

# Chapter 14

## 해당과정 · 당신생 · 오타당 인산 경로 시험대비 요약노트

개념 요약 13쪽 + 교수님 기출(테스트뱅크) 77문제 + 개념확인 7세트 + 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

13

개념 요약 페이지  
(강의 슬라이드  
순서)

77

교수님 기출 문제  
(영어 원문 + 번역)

7

개념확인 문제 세트  
(OX·빈칸·계산)

46

영어 약어·기호  
총정리

### HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** 요약 뒤 OX·빈칸·짧은 계산으로 위밍업

③ **교수님 기출** 개념확인 뒤 영어 원문 → 번역 → 직접 풀기 → 정답·풀이

④ **풀이노트로** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

⑤ **약어 찾기** 페이지마다 “ abc 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 14장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

# INDEX 차례와 풀이노트 연결표

## 개념 요약

- S1** 세포 호흡의 큰 그림 & 해당과정 개요 + 기출 1
- S2** 준비 단계 ①-⑤ — ATP 2개를 투자 + 기출 12
- S3** 수직 단계 ⑥-⑩ — ATP 4개와 NADH 2개를 회수 + 기출 15
- S4** 해당과정 전체 반응식 · 에너지 · 비가역 단계 + 기출 2
- S5** 피루브산의 세 가지 운명 · 파스퇴르 & 바르부르크 효과 + 기출 5
- S6** 공급 경로 — 글리코겐 · 이당류 · 갈락토스 + 기출 6
- S7** 발효 — 젖산 · 에탄올, 그리고 코리 회로 + 기출 15
- S8** 당신생 — 피루브산에서 포도당 만들기 + 기출 7
- S9** 당신생의 비용과 원료 + 기출 2
- S10** 오타당 인산 경로(PPP) — NADPH와 리보스 공장 + 기출 12
- S11** PPP 비산화 단계와 “해당과정이나 PPP냐”
- S12** G6PD 결핍 · 파비즘 · 말라리아 · 베르니케-코르사코프
- S13** 14장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

## 개념확인 · 부록

- 기출** 교수님 테스트뱅크 77문제 (각 개념확인 뒤)
- 개념확인 1** 해당과정 준비 단계 (S1-S2)
- 개념확인 2** 수직 단계와 에너지 수지 (S3-S4)
- 개념확인 3** 공급 경로 (S6)
- 개념확인 4** 발효와 코리 회로 (S5, S7)
- 개념확인 5** 당신생 (S8-S9)
- 개념확인 6** 오타당 인산 경로 (S10-S11)
- 개념확인 7** 임상 연결 — G6PD 결핍 · WKS · 종양 (S5, S12)
- ABC** 영어 약어·기호 총정리

## 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

| 요약          | 풀이노트 문제                    |
|-------------|----------------------------|
| S1-S4 해당과정  | 문제 1-6·9·10·12·13·18·19·20 |
| S5, S7 발효   | 문제 7·8·15·16·21·23·24      |
| S6 공급 경로    | 예제 14-1, 문제 14             |
| S8-S9 당신생   | 문제 17·25·27-32             |
| S10-S12 PPP | 문제 33                      |

# S1 세포 호흡의 큰 그림 & 해당과정 개요

포도당을 태워 에너지를 얻는 길은 3단계. 그 첫 단계가 **해당과정(glycolysis)**: 세포질에서 포도당(C6) 1개 → **피루브산(C3) 2개**. 산소가 없어도 일어난다.



## 📌 해당과정 = 투자 + 회수

|      | 준비 단계 ①-⑤                | 수익 단계 ⑥-⑩        |
|------|--------------------------|------------------|
| 하는 일 | 포도당에 인산 2개 붙여 C3 두 개로 쪼갬 | G3P 2개 → 피루브산 2개 |
| ATP  | 2개 소비 ①, ③               | 4개 생산 ⑦, ⑩ × 2   |
| NADH | —                        | 2개 생산 ⑥ × 2      |

**핵심** 순수확 = ATP 2개 + NADH 2개 (포도당 1개당). 해당과정 중간체 10개는 모두 인산이 붙은 형태.

## 탄소 수 따라가기

C6 (포도당) → C6 (G6P·F6P·F1,6BP) → **C3 + C3** (DHAP·G3P) → C3 × 2 → ... → **피루브산 C3 × 2**. 탄소는 하나도 버려지지 않는다 (CO<sub>2</sub>는 해당과정에서 안 나옴).

해당(解糖) = 당을 “분해”한다는 뜻. 그리스어 *glykys*(달다) + *lysis*(분해).

**포인트** 모든 생물이 가진 가장 오래된 에너지 경로. 적혈구(미토콘드리아 없음)는 오직 해당과정으로만 ATP를 얻는다.

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**NAD+ / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — **G6P** = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

**F1,6BP (FBP)** Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질

**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

**TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렙스 회로) — 아세틸-CoA를 CO<sub>2</sub>로 (16장)

**PDH** Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)

📖 **폴이노트로 이어서 풀기**

문제 2 p.8

문제 3 p.9

## S2 준비 단계 ①-⑤ — ATP 2개를 투자

Preparatory phase · Slides 7, 10-15

포도당에 인산을 두 번 붙여(①, ③) “잘 쪼개지는 모양”으로 만든 뒤 반으로 자른다(④). 마지막에 DHAP까지 G3P로 바꿔(⑤) G3P 2개가 된다.

| 단계 | 반응                                     | 효소                  | 포인트                                                    |
|----|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ①  | 포도당 + ATP → G6P                        | 헥소키나아제 (HK)         | 비가역 · $Mg^{2+}$                                        |
| ②  | $G6P \rightleftharpoons F6P$           | 포스포헥소스 이성질화효소       | 알도스 → 케토스                                              |
| ③  | $F6P + ATP \rightarrow F1,6BP$         | <b>PFK-1</b>        | 비가역 · 첫 확정 단계 · 핵심 조절                                  |
| ④  | $F1,6BP \rightleftharpoons DHAP + G3P$ | 알돌라아제               | $C6 \rightarrow C3 + C3$ ( $\Delta G'^{\circ} +23.8$ ) |
| ⑤  | $DHAP \rightleftharpoons G3P$          | 삼탄당 인산 이성질화효소 (TPI) | 이제 G3P 2개                                              |



### 📌 왜 중간체에 인산을 붙일까? (슬라이드 11)



1. 세포 밖으로 못 나가게 가둔다 (음전하 + 수송체 없음)
2. 효소와 강하게 결합 → 활성화 에너지 ↓, 특이성 ↑
3. 나중에 ATP로 회수할 에너지 보존 (⑦, ⑩)

### 왜 ②에서 과당으로 바꿀까?

포도당(C1 알데하이드) 그대로면 ④의 알돌 절단이 C2-C3에서 일어나 C2 + C4로 짝이 안 맞는다. 케토스(F6P, C2 카보닐)로 바꾸면 C3-C4 사이가 잘려 **C3 + C3** 대칭이 된다.

**함정** ④ 알돌라아제는  $\Delta G'^{\circ} = +23.8$ (오르막)이지만 세포 속 농도에서는  $\Delta G \approx -6 \sim 0 \rightarrow$  진행한다.  $\Delta G'^{\circ}$ 만 보고 “불가능”이라 하면 틀림!

abc 이 페이지의 요약 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

**F1,6BP (FBP)** Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

**PGI** Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ②  $G6P \rightleftharpoons F6P$

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프루토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**TPI** Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤  $DHAP \rightleftharpoons G3P$

**$\Delta G'^{\circ}$  ·  $\Delta G$**  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

📌 풀이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.7

문제 2 p.8

문제 4 p.10

문제 5 p.11

문제 13 p.18

문제 20 p.25

## 문제

1. (O/X) 해당과정은 미토콘드리아에서 일어나며 산소가 꼭 필요하다.
2. (빈칸) 해당과정의 비가역 3단계 효소는 ( ), ( ), ( )이다.
3. (서술) 해당과정 중간체에 인산을 붙이는 이유 3가지를 써라.
4. (서술) ② 단계에서 G6P를 F6P(케토스)로 바꾸는 이유는?

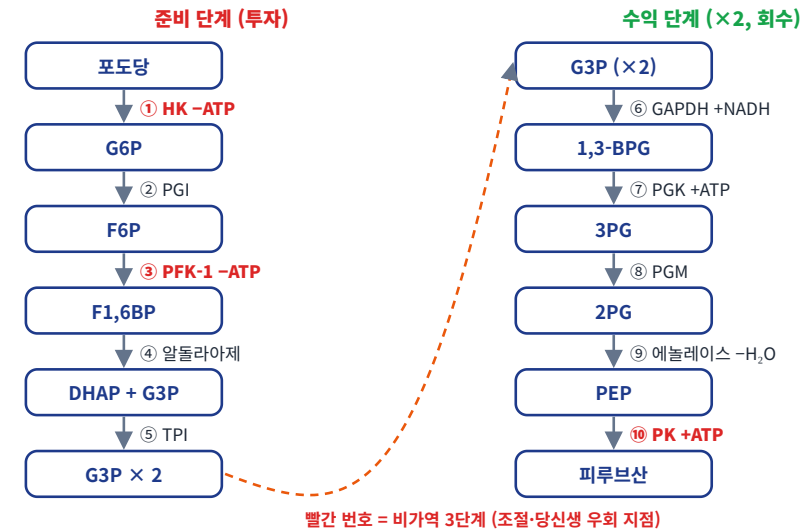
## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답

1. X (세포질,  $O_2$  불필요)
2. 헥소키나아제 · PFK-1 · 피루브산 키나아제
3. 세포 안에 가둠 · 효소 결합( $E_a \downarrow$  · 특이성  $\uparrow$ ) · 에너지 보존
4. ④에서 C3 + C3로 대칭 절단하려고

## 해설



①③⑩ = 비가역

1. 해당과정은 세포질, 무산소에서도 진행 (그래서 발효가 가능).
2. 세포 속  $\Delta G$ 가 크게 음수인 ①(-33) ③(-22) ⑩(-17).
3. 음전하 인산은 막을 못 지나가고(수송체 없음), 효소 활성 부위에 강하게 결합하며, 나중에 ⑦⑩에서 ATP로 회수된다.
4. 알도스(C1 알데하이드) 상태로 알돌 절단하면 C2 + C4가 된다. 케토스(C2 카보닐)로 바꾸면 C3-C4가 잘려 C3 두 개.

암기 “HK-PFK-PK” 세 개의 K(kinase)가 비가역이라고 기억!

이 페이지의 약어 F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

## ORIGINAL · 원문

Glycolysis is the name given to a metabolic pathway occurring in many different cell types. It consists of 11 enzymatic steps that convert glucose to lactic acid. Glycolysis is an example of:

- A. aerobic metabolism.
- B. anabolic metabolism.
- C. a net reductive process.
- D. fermentation.
- E. oxidative phosphorylation.

## 번역

해당과정은 여러 세포에서 일어나는 대사 경로로, 포도당을 젖산으로 바꾸는 11개의 효소 단계로 이루어진다. 이것은 무엇의 예인가?

- A. 유산소 대사
- B. 동화 대사
- C. 알짜 환원 과정
- D. 발효
- E. 산화적 인산화

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

## D fermentation

발효 (산소 없이 포도당 → 젖산)

## 풀이

**핵심** 해당 10단계 + 젖산 탈수소효소(피루브산 → 젖산) 1단계 = **11단계** = 젖산 발효.

- 1 산소를 쓰지 않는다 → A·E 틀림.
- 2 큰 분자를 쪼갬다(이화) → B 틀림.
- 3 포도당 → 젖산은 전체적으로 산화도 환원도 아님(NADH를 만들고 다시 씀) → C 틀림.

**정의** 발효 = 산소 없이 유기물이 전자를 주고받으며 ATP를 얻는 것.

## ORIGINAL · 원문

Which of the following reactions in glycolysis requires ATP as a substrate?

- A. Hexokinase
- B. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
- C. Pyruvate kinase
- D. Aldolase
- E. Phosphoglycerate kinase

## 번역

해당과정에서 ATP를 기질로 쓰는 반응은?

- A. 헥소키나아제
- B. GAPDH
- C. 피루브산 키나아제
- D. 알돌라아제
- E. PGK

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1~6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

## 정답 · ANSWER

## A Hexokinase

헥소키나아제 (포도당 + ATP → G6P + ADP)

## 풀이

## 준비 단계 (투자)



## 수익 단계 (×2, 회수)



빨간 번호 = 비가역 3단계 (조절·당신생 우회 지점)

**핵심** ATP를 쓰는 곳 = ① 헥소키나아제, ③ PFK-1 (준비 단계). ATP를 만드는 곳 = ⑦ PGK, ⑩ PK.

**함정** PGK·PK도 “키나아제”지만 ATP를 만드는 쪽. 이름에 속지 말자.

## ORIGINAL · 원문

Which of the following reactions in glycolysis is an aldose to ketose isomerization?

- A. Enolase
- B. Phosphoglycerate mutase
- C. Phosphohexose isomerase
- D. Aldolase
- E. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

## 번역

해당과정에서 알도스 → 케토스 이성질화 반응은?

- A. 에놀레이스
- B. PGM
- C. 포스포헥소스 이성질화효소
- D. 알돌라아제
- E. GAPDH

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

PGI Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② G6P ⇌ F6P

## 정답 · ANSWER

## C Phosphohexose isomerase

포스포헥소스 이성질화효소: G6P(알도스) → F6P(케토스)

## 풀이

| 반응           | 방향        | 효소            |
|--------------|-----------|---------------|
| ② G6P → F6P  | 알도스 → 케토스 | 포스포헥소스 이성질화효소 |
| ⑤ DHAP → G3P | 케토스 → 알도스 | TPI           |

**핵심** 알도스 = -CHO(알데하이드), 케토스 = C=O(케톤). G6P는 C1이 알데하이드, F6P는 C2가 케톤.

**연결** 바로 다음 문제(TB 14-10)가 반대 방향을 묻는다.

## ORIGINAL · 원문

Which of the following reactions in glycolysis is a ketose to aldose isomerization?

- A. Hexokinase
- B. Phosphoglycerate mutase
- C. Enolase
- D. Aldolase
- E. Triose phosphate isomerase

## 번역

해당과정에서 케토스 → 알도스 이성질화 반응은?

- A. 헥소키나아제
- B. PGM
- C. 에놀레이스
- D. 알돌라아제
- E. 삼탄당 인산 이성질화효소(TPI)

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** DHAP Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

**TPI** Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤ DHAP ⇌ G3P

## 정답 · ANSWER

**E Triose phosphate isomerase**

TPI: DHAP(케토스) → G3P(알도스)

## 풀이

**핵심** DHAP는 가운데 C=O(케톤), G3P는 끝에 -CHO(알데하이드). 수직 단계로 가는 건 G3P뿐이라 DHAP를 바꿔 줘야 한다.

- ① B(뮤테이스)는 인산 위치만 옮김 (3PG → 2PG).
- ② D(알돌라아제)는 6C를 3C 두 개로 자르는 반응.

**외우기** “이성질화효소(isomerase)” 이름이 붙은 두 효소가 답 — ② 알도스→케토스, ⑤ 케토스→알도스.

## ORIGINAL · 원문

When a mixture of glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate is incubated with phosphohexose isomerase, the final mixture contains twice as much glucose 6-phosphate as fructose 6-phosphate. Which statement is most nearly correct for Glucose 6-phosphate ⇌ fructose 6-phosphate? ( $R = 8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ,  $T = 298 \text{ K}$ )

- A.  $\Delta G^\circ$  is  $+1.7 \text{ kJ/mol}$ .
- B.  $\Delta G^\circ$  is  $-1.7 \text{ kJ/mol}$ .
- C.  $\Delta G^\circ$  is incalculably large and negative.
- D.  $\Delta G^\circ$  is incalculably large and positive.
- E.  $\Delta G^\circ$  is zero.

## 번역

G6P와 F6P를 포스포헥소스 이성질화효소와 평형까지 두었더니 G6P가 F6P의 2배.  $G6P \rightleftharpoons F6P$ 에 대해 가장 맞는 것은?

- A.  $\Delta G^\circ = +1.7 \text{ kJ/mol}$
- B.  $\Delta G^\circ = -1.7 \text{ kJ/mol}$
- C. 계산 불가할 만큼 크고 음수
- D. 계산 불가할 만큼 크고 양수
- E. 0

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**A**  $\Delta G^\circ$  is  $+1.7 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta G^\circ = +1.7 \text{ kJ/mol}$$

## 풀이

$$K'_{eq} = [F6P]/[G6P] = 1/2$$

$$\Delta G^\circ = -(2.48)(\ln 0.5) = +1.7 \text{ kJ/mol}$$

**연결** 13장 기출 13-4와 같은 문제. 해당 ②단계의 교과서 값도 +1.7.

## ORIGINAL · 원문

In glycolysis, fructose 1,6-bisphosphate is converted to two products with  $\Delta G'^{\circ}$  of 23.8 kJ/mol. Under what conditions (encountered in a normal cell) will  $\Delta G$  be negative, enabling the reaction to proceed to the right?

- A. If the concentrations of the two products are high relative to that of fructose 1,6-bisphosphate.
- B. The reaction will not go to the right spontaneously under any conditions because the  $\Delta G'^{\circ}$  is positive.
- C. Under standard conditions, enough energy is released to drive the reaction to the right.
- D. When there is a high concentration of fructose 1,6-bisphosphate relative to the concentration of products.
- E. When there is a high concentration of products relative to the concentration of fructose 1,6-bisphosphate.

## 번역

F1,6BP가 두 산물로 쪼개지는 반응의  $\Delta G'^{\circ} = +23.8$ . 정상 세포에서  $\Delta G$ 가 음수가 되는 조건은?

- A. 두 산물의 농도가 F1,6BP보다 높을 때
- B. 어떤 조건에서도 진행하지 않는다
- C. 표준 조건에서 충분한 에너지가 나온다
- D. **F1,6BP 농도가 산물보다 높을 때**
- E. 산물 농도가 F1,6BP보다 높을 때

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 약어 **F1,6BP (FBP)** Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

$\Delta G'^{\circ}$  ·  $\Delta G$  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

## 정답 · ANSWER

**D** When [fructose 1,6-bisphosphate] is high relative to [products].

F1,6BP가 산물보다 훨씬 많을 때

## 풀이

$$\Delta G = +23.8 + RT \ln ([\text{DHAP}][\text{G3P}] / [\text{F1,6BP}])$$

- ① 분모(F1,6BP) ↑, 분자(산물) ↓ → ln 항이 크게 음수 →  $\Delta G < 0$ .
- ② 세포에서 G3P는 ⑥단계로 바로 끌려가 낮게 유지 → 실제  $\Delta G \approx -6 \sim 0$ .

**연결** 13장 기출 13-11과 같은 문제 — 13장 테스트뱅크는 답을 A로 잘못 적었고, 여기 14장은 D로 바르게 되어 있어.

## ORIGINAL · 원문

What are the two reactions in glycolysis in which aldose–ketose isomerization is catalyzed by an enzyme? For both reactions the  $\Delta G'^{\circ}$  is positive. Briefly explain how the reactions are able to proceed without the input of additional energy.

## 번역

해당과정에서 알도스–케토스 이성질화를 효소가 촉매하는 두 반응은? 둘 다  $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수다. 추가 에너지 없이 어떻게 진행되는지 간단히 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질**PGI** Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② G6P ⇌ F6P**TPI** Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤ DHAP ⇌ G3P **$\Delta G'^{\circ}$  ·  $\Delta G$**  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

## 정답 · ANSWER

**EN** Phosphohexose isomerase (G6P → F6P) and triose phosphate isomerase (DHAP → G3P). Their products are immediately removed by the next step, so product concentrations stay low and  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln([P]/[S])$  becomes negative.

**KO** 포스포헥소스 이성질화효소(G6P → F6P)와 TPI(DHAP → G3P). 산물이 다음 단계로 바로 쓰여 농도가 낮게 유지되므로 ln 항이 음수 → 실제  $\Delta G < 0$ .

## 풀이

| 단계 | 반응                   | $\Delta G'^{\circ}$ |
|----|----------------------|---------------------|
| ②  | G6P → F6P (알도스→케토스)  | +1.7                |
| ⑤  | DHAP → G3P (케토스→알도스) | +7.5                |

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln([산물]/[기질])$$

**핵심** “뒤에서 계속 끌어당긴다” — 다음 효소가 산물을 치워 버린다.

ORIGINAL · 원문

The conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate is catalyzed by triose phosphate isomerase.  $\Delta G'^{\circ}$  for this reaction is  $-7.5 \text{ kJ/mol}$ . Draw the two structures. Define the equilibrium constant and calculate it using only the data given. ( $R = 8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ;  $T = 298 \text{ K}$ )

번역

G3P → DHAP 전환(TPI)의  $\Delta G'^{\circ} = -7.5 \text{ kJ/mol}$ . 두 구조를 그리고, 평형상수를 정의해 계산하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

**$\Delta G'^{\circ}$  ·  $\Delta G$**  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

정답 · ANSWER

**EN**  $K'_{eq} = [\text{DHAP}]/[\text{G3P}]$ ;  $\ln K'_{eq} = 7,500/(8.315 \times 298) = 3.03 \rightarrow K'_{eq} \approx 20.6$

**KO**  $K'_{eq} = [\text{DHAP}]/[\text{G3P}] \approx 20.6$  (평형에서 DHAP가 G3P의 약 20배)

풀이

|    | G3P (알도스)                                       | DHAP (케토스)                                      |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| C1 | H-C=O (알데하이드)                                   | CH <sub>2</sub> OH                              |
| C2 | H-C-OH                                          | C=O (케톤)                                        |
| C3 | CH <sub>2</sub> -OPO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> | CH <sub>2</sub> -OPO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> |

$$\ln K'_{eq} = -\Delta G'^{\circ}/RT = 7,500 / 2,478 = 3.03$$

$$K'_{eq} = e^{3.03} \approx 20.6$$

**자료 오타** 테스트뱅크 해설은  $K'_{eq} = [\text{G3P}]/[\text{DHAP}]$ 로 적었지만, 반응이  $\text{G3P} \rightarrow \text{DHAP}$ 이니  $[\text{DHAP}]/[\text{G3P}]$ 가 맞아(값 20.6은 같음).

**연결** 평형은 DHAP 쪽인데 해당과정은  $\text{DHAP} \rightarrow \text{G3P}$ 로 간다 — G3P가 계속 소모되니까 (TB 14-55).

**ORIGINAL · 원문**

At which point in glycolysis do C-3 and C-4 of glucose become chemically equivalent?

포인

해당과정의 어느 시점에서 포도당의 C-3과 C-4가 화학적으로 같아지는가?

**풀이 · 직접 풀어 보기**

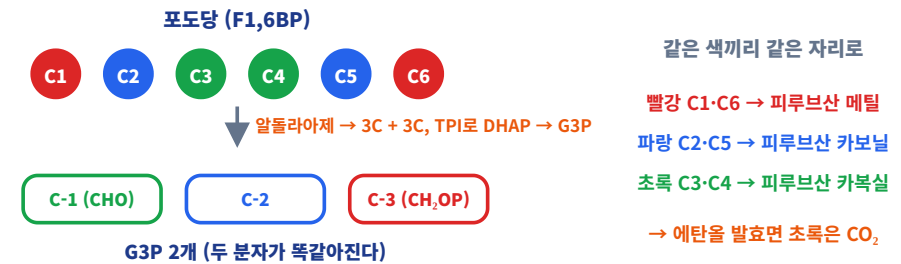
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** When triose phosphate isomerase converts DHAP to G3P: both become C-1 (aldehyde carbon) of glyceraldehyde 3-phosphate.

**KO** TPI가 DHAP → G3P로 바꿀 때, 둘 다 G3P의 C-1(알데하이드 탄소)이 된다.

## 이름



- 1 알돌라아제: C1-C3 → DHAP, C4-C6 → G3P. 아직 C3(DHAP의 C=O)과 C4(G3P의 CHO)는 다른 분자.
- 2 TPI: DHAP → G3P가 되면 C3도 G3P의 CHO 탄소 = C4와 같은 자리.

**핵심** TPI 이후 “두 개의 똑같은 G3P” → 탄소 짝: (1,6) (2,5) (3,4).

**이 페이지의 약어**

**DHAP** *Dihydroxyacetone Phosphate* 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** *Glyceraldehyde 3-Phosphate* 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질

ORIGINAL · 원문

When glucose labeled with <sup>14</sup>C at C-1 (the aldehyde carbon) passes through glycolysis, the glyceraldehyde 3-phosphate produced still contains the radioactive carbon. Draw the structure of glyceraldehyde 3-phosphate, and circle the atom(s) that would be radioactive.

번역

C-1(알데하이드 탄소)에 <sup>14</sup>C가 표지된 포도당이 해당과정을 지나면 G3P에도 방사성 탄소가 있다. G3P 구조를 그리고 방사성 원자에 동그라미 하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

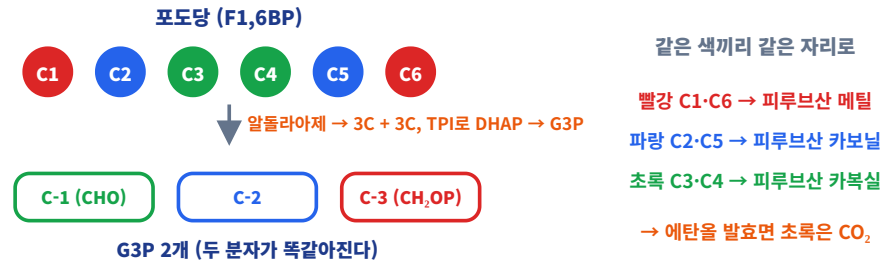
G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수의 단계의 출발 물질

정답 · ANSWER

EN C-3 of G3P (the -CH<sub>2</sub>-OPO<sub>3</sub><sup>2-</sup> carbon) is labeled.

KO G3P의 C-3 (인산이 붙은 -CH<sub>2</sub>-O-P 탄소)

풀이



| G3P  | 구조                                               | 포도당 유래  |
|------|--------------------------------------------------|---------|
| C1   | H-C=O                                            | C3 · C4 |
| C2   | H-C-OH                                           | C2 · C5 |
| C3 ★ | CH <sub>2</sub> -O-PO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> | C1 · C6 |

1 포도당 C1 → F1,6BP의 C1 (인산 붙음) → DHAP의 C1(CH<sub>2</sub>OP) → TPI 후 G3P의 C3(CH<sub>2</sub>OP).

핵심 인산이 붙은 끝 탄소는 끝까지 인산을 달고 간다.

ORIGINAL · 원문

All of the intermediates in the glycolytic pathway are phosphorylated. Give two plausible reasons why this might be advantageous to the cell.

번역

해당과정의 중간체는 모두 인산화되어 있다. 세포에 유리한 이유 두 가지를 들라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** (1) Charged phosphates cannot cross the plasma membrane, so intermediates are trapped in the cell; (2) phosphoryl groups conserve energy and can be transferred to ADP to make ATP; (3) phosphate binding to enzymes lowers activation energy and increases specificity.

**KO** ① 음전하라 막을 못 지나 세포 안에 갇힌다 ② 인산기에 에너지를 보존했다가 ADP에 넘겨 ATP를 만든다 ③ 효소 결합 에너지로 활성화 에너지 ↓, 특이성 ↑

풀이



**핵심** 슬라이드 11의 세 가지 이유 그대로: 에너지 보존 · 효소 결합/특이성 · 세포 안에 가두기.

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri-/Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

## ORIGINAL · 원문

The conversion of glucose into glucose 6-phosphate, which must occur in the breakdown of glucose, is thermodynamically unfavorable (endergonic). How do cells overcome this problem?

## 번역

포도당 → G6P 전환은 열역학적으로 불리(헥에르곤)하다. 세포는 이 문제를 어떻게 해결하나?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

## 정답 · ANSWER

**EN** By coupling it to ATP hydrolysis: the phosphoryl group is transferred from ATP to glucose (hexokinase). Glucose + P<sub>i</sub> → G6P (+13.8) plus ATP → ADP + P<sub>i</sub> (-30.5) gives -16.7 kJ/mol overall.

**KO** ATP와 짝지음: 헥소키나아제가 ATP의 인산을 포도당에 직접 전달. +13.8 + (-30.5) = -16.7 kJ/mol

## 풀이



**핵심** 13장의 “짝지음(coupling)”이 해당 ①단계에서 실제로 쓰인다.

## ORIGINAL · 원문

Describe the glycolytic pathway from glucose to glyceraldehyde 3-phosphate. Show structures of intermediates, enzyme names, and indicate where any cofactors participate.

## 번역

포도당에서 G3P까지의 해당 경로를 설명하라. 중간체, 효소 이름, 보조인자가 관여하는 곳을 표시하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

**F1,6BP (FBP)** Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수의 단계의 출발 물질

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

**PGI** Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② G6P ⇌ F6P

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**TPI** Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤ DHAP ⇌ G3P

## 정답 · ANSWER

**EN** Hexokinase (ATP,  $Mg^{2+}$ ) → G6P → phosphohexose isomerase → F6P → PFK-1 (ATP,  $Mg^{2+}$ ) → F1,6BP → aldolase → DHAP + G3P → triose phosphate isomerase → 2 G3P.

**KO** 헥소키나아제(ATP) → G6P → 이성질화효소 → F6P → PFK-1(ATP) → F1,6BP → 알돌라아제 → DHAP + G3P → TPI → G3P 2개

## 풀이

| # | 효소            | 반응                  | 보조인자           | $\Delta G'^{\circ}$ |
|---|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| ① | 헥소키나아제        | 포도당 → G6P           | ATP, $Mg^{2+}$ | -16.7               |
| ② | 포스포헥소스 이성질화효소 | G6P → F6P           |                | +1.7                |
| ③ | PFK-1         | F6P → F1,6BP        | ATP, $Mg^{2+}$ | -14.2               |
| ④ | 알돌라아제         | F1,6BP → DHAP + G3P |                | +23.8               |
| ⑤ | TPI           | DHAP → G3P          |                | +7.5                |

**핵심** 준비 단계 = ATP 2개 투자해 G3P 2개 만들기.

### S3 수익 단계 ⑥-⑩ — ATP 4개와 NADH 2개를 회수

Payoff phase · Slides 8, 16-20

G3P 하나당 ATP 2개, NADH 1개 → ×2 하면 **ATP 4개 + NADH 2개**. ATP는 기질에서 ADP로 인산을 직접 넘기는 **기질 수준 인산화**(⑦, ⑩)로 만든다.

| 단계 | 반응                                             | 효소                  | 포인트            |
|----|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| ⑥  | $G3P + P_i + NAD^+ \rightarrow 1,3-BPG + NADH$ | G3P 탈수소효소 (GAPDH)   | 산화 + 고에너지 아실인산 |
| ⑦  | $1,3-BPG + ADP \rightarrow 3PG + ATP$          | 포스포글리세르산 키나아제 (PGK) | 첫 ATP (기질 수준)  |
| ⑧  | $3PG \rightleftharpoons 2PG$                   | 포스포글리세르산 뮤테이스       | 인산 위치 이동       |
| ⑨  | $2PG \rightarrow PEP + H_2O$                   | 에놀레이스               | 탈수 → 고에너지 PEP  |
| ⑩  | $PEP + ADP \rightarrow \text{피루브산} + ATP$      | 피루브산 키나아제 (PK)      | 비가역 · 둘째 ATP   |

**핵심** ⑥은 해당과정의 **유일한 산화 단계**. 여기서  $NAD^+$ 가 NADH로 바뀐다 →  $NAD^+$ 가 다시 공급되지 않으면 해당과정이 멈춘다 (→ 발효).

#### 고에너지 화합물 두 개 (13장과 연결)

| 화합물     | 가수분해 $\Delta G'^\circ$ | 왜 높나          |
|---------|------------------------|---------------|
| 1,3-BPG | -49.3                  | 아실인산(산무수물)    |
| PEP     | -61.9                  | 엔올 → 케토 호변이성화 |

둘 다 ATP(-30.5)보다 “위”에 있어 ADP에 인산을 줄 수 있다 → ATP 생성.

#### 기질 수준 인산화 vs 산화적 인산화

| 기질 수준 |                      | 산화적                         |
|-------|----------------------|-----------------------------|
| 어디서   | 해당 ⑦⑩ · TCA(숙시닐-CoA) | 미토콘드리아 내막                   |
| 어떻게   | 고에너지 기질 → ADP 직접     | 전자전달 → $H^+$ 기울기 → ATP 합성효소 |
|       | $O_2$ 필요 없음          | 필요                          |

**합정** 비산염(arsenate)은 ⑥에서  $P_i$  대신 붙어 곧 분해 → ⑦ ATP가 사라짐 (풀이노트 문제 10).

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**$P_i$  inorganic Phosphate** 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질      **1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

**3PG · 2PG** 3- / 2-Phosphoglycerate 3-·2-포스포글리세르산 — 해당 ⑦⑧ 산물      **PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)      **PGK** Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성

**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)      **TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를  $CO_2$ 로 (16장)

**$\Delta G'^\circ$  ·  $\Delta G$**  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

풀이노트로 이어서 풀기

문제 3 p.9

문제 6 p.12

문제 9 p.15

문제 10 p.16

문제 12 p.17

## S4 해당과정 전체 반응식 · 에너지 · 비가역 단계

Overall equation · Slide 9 · Table 14-2

전체: 포도당 + 2NAD<sup>+</sup> + 2ADP + 2P<sub>i</sub> → 2 피루브산 + 2NADH + 2H<sup>+</sup> + 2ATP + 2H<sub>2</sub>O. 산화(-146)에서 나온 에너지로 ATP 합성(+61)을 하고도 -85 kJ/mol이 남는다.

### 에너지 장부 (슬라이드 9)

|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | 포도당 + 2NAD <sup>+</sup> → 2 피루브산 + 2NADH + 2H <sup>+</sup> | -146       |
| <b>B</b> | 2ADP + 2P <sub>i</sub> → 2ATP + 2H <sub>2</sub> O          | +61        |
| <b>합</b> | 해당과정 전체                                                    | <b>-85</b> |

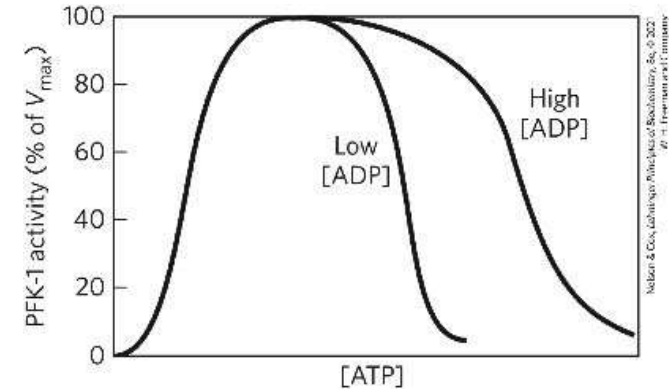
남은 -85는 열로 방출 → 해당과정 전체를 한 방향으로 밀어 준다.

### 표 14-2 · 세포 속 ΔG (적혈구)

| 단계 | ΔG' <sup>o</sup> | 세포 속 ΔG |
|----|------------------|---------|
| 1  | -16.7            | -33.4   |
| 2  | +1.7             | 0 ~ 25  |
| 3  | -14.2            | -22.2   |
| 4  | +23.8            | -6 ~ 0  |
| 5  | +7.5             | 0 ~ 4   |
| 6  | +6.3             | -2 ~ 2  |
| 7  | -18.8            | 0 ~ 2   |
| 8  | +4.4             | 0 ~ 0.8 |
| 9  | +7.5             | 0 ~ 3.3 |
| 10 | -31.4            | -16.7   |

### 비가역 3단계 = 조절 지점

세포 속 ΔG가 크게 음수인 ①(-33) ③(-22) ⑩(-17)만 일방통행. 나머지 7개는 ΔG ≈ 0 (평형 근처, 양방향) → 당신생이 그대로 거꾸로 쓴다.



PFK-1 활성 vs [ATP] — ATP는 기질이자 억제제

PFK-1: ATP·시트르산이 억제(에너지 넉넉), AMP·ADP·과당 2,6-이인산이 활성화(에너지 부족).

**비유** 평형 근처 반응은 효소량을 바꿔도 흐름이 거의 안 변한다. 일방통행 반응(①③⑩)의 효소를 조절해야 교통이 바뀐다.

### 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**F2,6BP** Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — PFK-1의 가장 강한 활성화제 (15장)

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**ΔG'<sup>o</sup> · ΔG** (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

### 폴이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.7

문제 4 p.10

문제 18 p.23

문제 19 p.24

## 문제

- (계산) 포도당 1개가 해당과정을 지날 때 생산 ATP, 소비 ATP, 순 ATP, NADH 수는?
- (빈칸) 기질 수준 인산화가 일어나는 해당 단계는 ( )와 ( )이고, 인산을 주는 고에너지 화합물은 ( )와 ( )이다.
- (계산) A: 포도당 + 2NAD<sup>+</sup> → 2 피루브산 + 2NADH (-146), B: 2ADP + 2P<sub>i</sub> → 2ATP + 2H<sub>2</sub>O (+61). 전체 ΔG'°는?
- (O/X) 알돌라아제 반응은 ΔG'°가 +23.8 kJ/mol이므로 세포에서 정방향으로 진행할 수 없다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

ΔG'° · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

## 정답

- 생산 4 · 소비 2 · 순 2 · NADH 2
- ⑦, ⑩ / 1,3-BPG, PEP
- 85 kJ/mol
- X (세포 속 ΔG ≈ -6 ~ 0)

## 해설

준비 단계

-2 ATP

수익 단계 (×2)

+4 ATP

순수확

+2 ATP

- ① ①③에서 -2, ⑦⑩ × 2에서 +4 → 순 +2. ⑥ × 2에서 NADH 2.
- ② 3. -146 + 61 = -85 (13장 가산성).
- ③ 4. 생성물 2개(DHAP, G3P)의 농도가 매우 낮아 Q가 아주 작다 → RT ln Q가 크게 음수 → 실제 ΔG ≤ 0. 자발성은 ΔG'°가 아니라 ΔG로!

**핵심** ⑥ 산화(NADH) → ⑦ ATP, ⑨ 탈수 → ⑩ ATP: “고에너지 화합물을 만든 직후 ATP로 바꾼다”는 패턴.

## ORIGINAL · 원문

The conversion of 1 mol of fructose 1,6-bisphosphate to 2 mol of pyruvate by the glycolytic pathway results in a net formation of:

- A. 1 mol of NAD<sup>+</sup> and 2 mol of ATP.
- B. 1 mol of NADH and 1 mol of ATP.
- C. 2 mol of NAD<sup>+</sup> and 4 mol of ATP.
- D. 2 mol of NADH and 2 mol of ATP.
- E. 2 mol of NADH and 4 mol of ATP.

## 번역

F1,6BP 1 mol이 해당과정으로 피루브산 2 mol이 될 때 알짜로 생기는 것은?

- A. NAD<sup>+</sup> 1, ATP 2
- B. NADH 1, ATP 1
- C. NAD<sup>+</sup> 2, ATP 4
- D. NADH 2, ATP 2
- E. NADH 2, ATP 4

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**E** 2 mol of NADH and 4 mol of ATP

NADH 2 mol + ATP 4 mol

## 풀이

**핵심** F1,6BP부터 시작 = ATP 투자(①③)는 이미 끝났다 → 수익만 계산.

**1** G3P 2개 × (⑥ NADH 1 + ⑦ ATP 1 + ⑩ ATP 1) = NADH 2 + ATP 4.

**함정** 포도당부터면 ATP 4 - 2 = 2 (D). 출발점이 어디인지 꼭 확인!

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

## ORIGINAL · 원문

Which of the following reactions in glycolysis produces ATP as a product?

- A. Hexokinase
- B. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
- C. Pyruvate kinase
- D. Aldolase
- E. Phosphofructokinase-1

## 번역

해당과정에서 ATP를 산물로 만드는 반응은?

- A. 헥소키나아제
- B. GAPDH
- C. 피루브산 키나아제
- D. 알돌라아제
- E. PFK-1

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

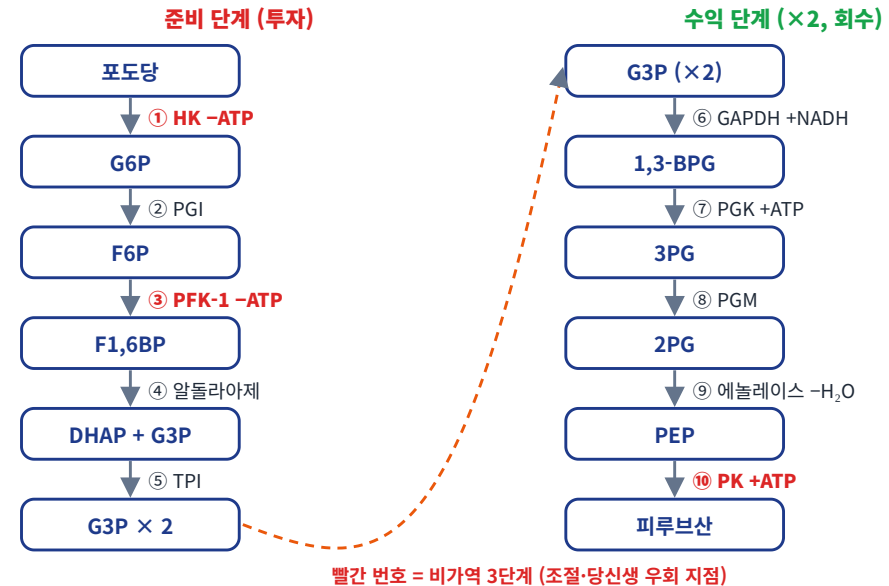
## 정답 · ANSWER

## C Pyruvate kinase

피루브산 키나아제 (PEP + ADP → 피루브산 + ATP)

## 풀이

**핵심** ATP 생성 = ⑦ PGK, ⑩ PK (기질수준 인산화). 보기에 PGK가 없으니 PK.



## ORIGINAL · 원문

The steps of glycolysis between glyceraldehyde 3-phosphate and 3-phosphoglycerate involve all of the following **except**:

- A. ATP synthesis.
- B. catalysis by phosphoglycerate kinase.
- C. oxidation of NADH to NAD<sup>+</sup>.
- D. the formation of 1,3-bisphosphoglycerate.
- E. utilization of P<sub>i</sub>.

## 번역

G3P → 3PG 구간(⑥⑦)에 포함되지 않는 것은?

- A. ATP 합성
- B. PGK의 촉매
- C. NADH → NAD<sup>+</sup> 산화
- D. 1,3-BPG 생성
- E. P<sub>i</sub> 사용

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

## 정답 · ANSWER

C oxidation of NADH to NAD<sup>+</sup>

NADH의 산화 — 실제로는 반대로 NAD<sup>+</sup>가 NADH로 환원된다

## 풀이



1 A(ATP 합성) ⑦ ✓, B(PGK) ✓, D(1,3-BPG) ✓, E(P<sub>i</sub> 사용) ⑥ ✓.

2 C: 여기서는 NAD<sup>+</sup> → NADH (환원). NADH를 다시 NAD<sup>+</sup>로 돌리는 건 젖산 발효(LDH)나 산소.

**함정** 방향을 거꾸로 써 놓은 함정 보기.

## ORIGINAL · 원문

The first reaction in glycolysis that results in the formation of an energy-rich compound is catalyzed by:

- A. glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase.
- B. hexokinase.
- C. phosphofructokinase-1.
- D. phosphoglycerate kinase.
- E. triose phosphate isomerase.

## 번역

해당과정에서 처음으로 고에너지 화합물을 만드는 반응의 효소는?

- A. GAPDH
- B. 헥소키나아제
- C. PFK-1
- D. PGK
- E. TPI

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (−49.3)

GAPDH Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

## 정답 · ANSWER

A glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

GAPDH → 1,3-BPG (아실 인산, −49.3 kJ/mol)

## 풀이

C1  $\text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{PO}_3^{2-}$  ← 아실 인산 (고에너지, −49.3)

C2  $\text{H}-\text{C}-\text{OH}$

C3  $\text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{PO}_3^{2-}$  ← 인산 에스터 (저에너지)

1,3-BPG: C1의 아실 인산이 고에너지

- ① G6P·F1,6BP의 인산은 저에너지 에스터(−13.8 정도).
- ② ⑥에서 산화 에너지를 이용해  $\text{P}_i$ 를 붙여 **아실 인산**(−49.3) = ATP보다 센 고에너지 결합.
- ③ ⑦ PGK가 이 인산을 ADP에 넘겨 첫 ATP.

핵심 산화(전자 빼기)의 에너지를 인산 결합에 저장하는 곳 = GAPDH.

## ORIGINAL · 원문

Which of the following is a cofactor in the reaction catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase?

- A. ATP
- B.  $\text{Cu}^{2+}$
- C. heme
- D.  $\text{NAD}^+$
- E.  $\text{NADP}^+$

## 번역

GAPDH 반응의 보조인자는?

- A. ATP
- B.  $\text{Cu}^{2+}$
- C. 헴
- D.  $\text{NAD}^+$
- E.  $\text{NADP}^+$

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

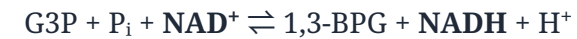
**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

## 정답 · ANSWER

**D**  $\text{NAD}^+$

$\text{NAD}^+ (\rightarrow \text{NADH})$

## 풀이



**핵심** 이화(분해) =  $\text{NAD}^+$ , 동화(합성)·PPP =  $\text{NADP}^+$ .

**연결**  $\text{NAD}^+$ 의 양은 한정 → 계속 재생해야 해당이 돈다(발효의 이유, S7).

**ORIGINAL · 원문**

In the phosphoglycerate mutase reaction, the side chain of which amino acid in the enzyme is transiently phosphorylated as part of the reaction?

- A. Serine
- B. Threonine
- C. Tyrosine
- D. Histidine
- E. Arginine

**번역**

포스포글리세르산 뮤테이스 반응에서 효소의 어떤 아미노산 곁사슬이 잠깐 인산화되나?

- A. 세린
- B. 트레오닌
- C. 티로신
- D. 히스티딘
- E. 아르지닌

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER****D Histidine**

히스티딘 (포스포히스티딘)

**풀이**

- 1 효소의 인산화된 His가 3PG의 C2에 인산을 줌 → 2,3-BPG 중간체.
- 2 2,3-BPG의 C3 인산이 효소 His로 돌아감 → 2PG + 다시 인산화된 효소.

**핵심** 슬라이드 18: “중간체로 2,3-BPG를 거쳐 (효소의 인산화된 His 이용)”.**연결** 16장 숙시닐-CoA 합성효소도 포스포히스티딘을 쓴다.

**ORIGINAL · 원문**

Inorganic fluoride inhibits enolase. In an anaerobic system that is metabolizing glucose, which compound would you expect to increase in concentration following the addition of fluoride?

- A. 2-Phosphoglycerate
- B. Glucose
- C. Glyoxylate
- D. Phosphoenolpyruvate
- E. Pyruvate

**번역**

플루오린화 이온은 에놀레이스를 억제한다. 포도당을 대사하는 무산소 계에 넣으면 농도가 늘어날 물질은?

- A. 2-포스포글리세르산
- B. 포도당
- C. 글리옥실산
- D. PEP
- E. 피루브산

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**A 2-Phosphoglycerate**  
2PG (에놀레이스의 기질)

**풀이**



**핵심** 효소가 막히면 앞(기질)은 쌓이고 뒤(산물)는 줄어든다.

**실생활** 혈당 검사 채혈관(회색 뚜껑)에 NaF를 넣는 이유: 적혈구의 해당을 막아 포도당이 소모되지 않게.

## ORIGINAL · 원문

Explain why P<sub>i</sub> (inorganic phosphate) is absolutely required for glycolysis to proceed.

## 번역

해당과정이 진행하려면 무기 인산(P<sub>i</sub>)이 반드시 필요한 이유는?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

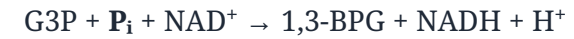
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** P<sub>i</sub> is an essential substrate of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (G3P + P<sub>i</sub> + NAD<sup>+</sup> → 1,3-BPG + NADH).

**KO** P<sub>i</sub>는 GAPDH 반응의 기질이다 (G3P + P<sub>i</sub> + NAD<sup>+</sup> → 1,3-BPG + NADH).

## 풀이



**핵심** ATP에서 온 인산이 아니라 무기 인산이 직접 붙는 유일한 해당 단계.

**이 페이지의 약어** P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

**1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

**GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

## ORIGINAL · 원문

If brewer's yeast is mixed with pure sugar (glucose) in the absence of phosphate ( $P_i$ ), no ethanol is produced. With the addition of a little  $P_i$ , ethanol production soon begins. Explain this observation in 25 words or less.

## 번역

맥주 효모를 인산 없이 순수 포도당과 섞으면 에탄올이 생기지 않는다.  $P_i$ 를 조금 넣으면 곧 생긴다. 25단어 이내로 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

 $P_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$ 

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

GAPDH Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

## 정답 · ANSWER

**EN** Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase requires  $P_i$  as a substrate; without  $P_i$ , glycolysis stops at G3P and no ethanol forms.

**KO** GAPDH가  $P_i$ 를 기질로 쓴다.  $P_i$ 가 없으면 해당이 G3P에서 멈춰 에탄올이 안 생긴다.

## 풀이

**핵심** 바로 앞 기출(TB 14-60)의 실험 버전.

- 1 포도당 → G3P까지는 ATP의 인산으로 진행.
- 2 G3P → 1,3-BPG에서 무기 인산이 필요 → 없으면 멈춤 → 피루브산 → 아세트알데하이드 → 에탄올 불가.

**시험** “25 words or less” — 영어 답안은 짧게! 위 EN 답이 20단어.

## ORIGINAL · 원문

Draw the structure of 1,3-bisphosphoglycerate. Indicate with an arrow the phosphate ester, and circle the phosphate group for which the free energy of hydrolysis is very high.

## 번역

1,3-BPG 구조를 그리고, 인산 에스터에 화살표, 가수분해 자유에너지가 매우 큰 인산기에 동그라미를 하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

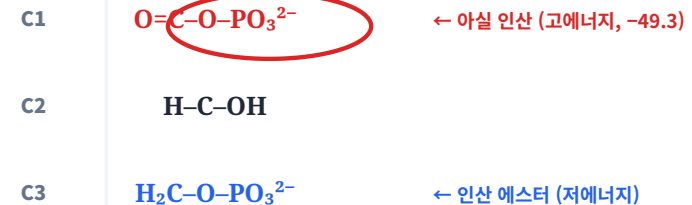
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Circle: the acyl phosphate on C-1 ( $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{PO}_3^{2-}$ ). Arrow: the phosphate ester on C-3 ( $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{PO}_3^{2-}$ ).

**KO** 동그라미 = C-1의 아실 인산(고에너지) / 화살표 = C-3의 인산 에스터(저에너지)

## 풀이



- 1 C1: 카복실산 + 인산 = 산 무수물(아실 인산) → 가수분해 -49.3 kJ/mol.
- 2 C3: 알코올 + 인산 = 에스터 → 저에너지. 이걸 3PG까지 그대로 남는다.

**핵심** ⑦ PGK는 C1의 고에너지 인산만 ADP에 넘긴다.

ORIGINAL · 원문

Two reactions in glycolysis produce ATP. For each of these, show the name and structure of reactant and product, indicate which cofactors participate and where, and name the enzymes.

번역

해당과정에서 ATP를 만드는 두 반응의 반응물·산물 이름(구조), 보조인자, 효소를 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

**3PG · 2PG** 3- / 2-Phosphoglycerate 3-·2-포스포글리세르산 — 해당 ⑦⑧ 산물

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**PGK** Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성

**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

정답 · ANSWER

**EN** (1) Phosphoglycerate kinase:  $1,3\text{-BPG} + \text{ADP} \rightarrow 3\text{PG} + \text{ATP} (\text{Mg}^{2+})$ . (2) Pyruvate kinase:  $\text{PEP} + \text{ADP} \rightarrow \text{pyruvate} + \text{ATP} (\text{Mg}^{2+}, \text{K}^+)$ .

**KO** ① PGK:  $1,3\text{-BPG} + \text{ADP} \rightarrow 3\text{PG} + \text{ATP} (\text{Mg}^{2+})$  ② PK:  $\text{PEP} + \text{ADP} \rightarrow \text{피루브산} + \text{ATP} (\text{Mg}^{2+}, \text{K}^+)$

풀이

|                     | ⑦ PGK              | ⑩ 피루브산 키나아제                  |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 반응물                 | 1,3-BPG (C1 아실 인산) | PEP (엔올 인산)                  |
| 산물                  | 3PG + ATP          | 피루브산 + ATP                   |
| 보조인자                | $\text{Mg}^{2+}$   | $\text{Mg}^{2+}, \text{K}^+$ |
| $\Delta G'^{\circ}$ | -18.5              | -31.4                        |
| 종류                  | 기질수준 인산화           | 기질수준 인산화 (+ 토토머화)            |

**핵심** 두 반응 모두 3탄소 단계 → 포도당 1개당  $\times 2 = \text{ATP 4개}$ .

## ORIGINAL · 원문

Describe the glycolytic pathway from glyceraldehyde 3-phosphate to pyruvate, showing structures of intermediates and names of enzymes. Indicate where any cofactors participate.

## 번역

G3P에서 피루브산까지의 해당 경로를 중간체, 효소, 보조인자와 함께 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (−49.3)

**3PG · 2PG** 3- / 2-Phosphoglycerate 3-2-포스포글리세르산 — 해당 ⑦⑧ 산물

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (−61.9)

**GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

**PGK** Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성

**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

## 정답 · ANSWER

**EN** GAPDH (NAD<sup>+</sup>, P<sub>i</sub>) → 1,3-BPG → phosphoglycerate kinase (ADP → ATP, Mg<sup>2+</sup>) → 3PG → phosphoglycerate mutase → 2PG → enolase (−H<sub>2</sub>O, Mg<sup>2+</sup>) → PEP → pyruvate kinase (ADP → ATP, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>) → pyruvate.

**KO** GAPDH(NAD<sup>+</sup>, P<sub>i</sub>) → 1,3-BPG → PGK(ATP 생성) → 3PG → PGM → 2PG → 에놀레이스(−H<sub>2</sub>O) → PEP → PK(ATP 생성) → 피루브산

## 풀이

| # | 효소    | 반응            | 보조인자/산물                                     | ΔG'°  |
|---|-------|---------------|---------------------------------------------|-------|
| ⑥ | GAPDH | G3P → 1,3-BPG | NAD <sup>+</sup> → NADH, P <sub>i</sub>     | +6.3  |
| ⑦ | PGK   | 1,3-BPG → 3PG | ADP → ATP, Mg <sup>2+</sup>                 | −18.5 |
| ⑧ | PGM   | 3PG → 2PG     | Mg <sup>2+</sup> (His-P)                    | +4.4  |
| ⑨ | 에놀레이스 | 2PG → PEP     | −H <sub>2</sub> O, Mg <sup>2+</sup>         | +7.5  |
| ⑩ | PK    | PEP → 피루브산    | ADP → ATP, Mg <sup>2+</sup> ·K <sup>+</sup> | −31.4 |

**핵심** 수익 단계 ×2 = NADH 2 + ATP 4.

## ORIGINAL · 원문

Glucose labeled with <sup>14</sup>C in C-1 and C-6 gives rise in glycolysis to pyruvate labeled in:

- A. A and C.
- B. all three carbons.
- C. its carbonyl carbon.
- D. its carboxyl carbon.
- E. its methyl carbon.

## 번역

C-1과 C-6에 <sup>14</sup>C가 표지된 포도당이 해당과정을 거치면 피루브산의 어디가 표지되나?

- A. A와 C
- B. 세 탄소 모두
- C. 카보닐 탄소
- D. 카복실 탄소
- E. 메틸 탄소

## 풀이 · 직접 풀어 보기

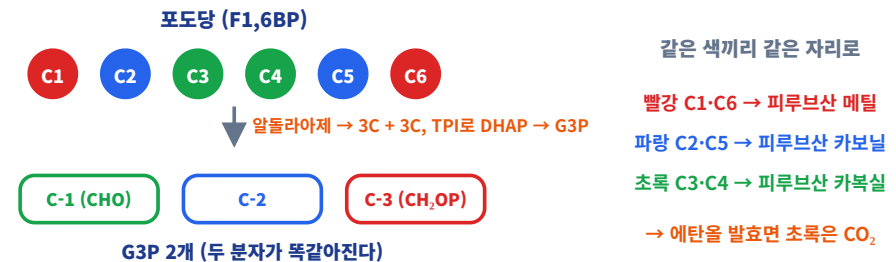
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**E** its methyl carbon

메틸 탄소 (C-3)

## 풀이



| 포도당 탄소    | 알돌라아제 후                | TPI 후 G3P의 위치                    | 피루브산           | 젖산              | 에탄올                       |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| C-1 · C-6 | C-1 → DHAP / C-6 → G3P | <b>C-3</b> (-CH <sub>2</sub> OP) | <b>C-3 메틸</b>  | C-3 메틸          | <b>C-2 메틸</b>             |
| C-2 · C-5 | C-2 → DHAP / C-5 → G3P | <b>C-2</b> (-CHOH)               | <b>C-2 카보닐</b> | C-2 (-OH 달린 탄소) | C-1 (-CH <sub>2</sub> OH) |
| C-3 · C-4 | C-3 → DHAP / C-4 → G3P | <b>C-1</b> (-CHO)                | <b>C-1 카복실</b> | C-1 카복실         | CO <sub>2</sub> 로 빠짐      |

**핵심** C1·C6 → G3P의 CH<sub>2</sub>OP(C3) → 인산이 떨어진 뒤 피루브산의 CH<sub>3</sub>.

## ORIGINAL · 원문

If glucose labeled with <sup>14</sup>C at C-2 were metabolized in the liver, the first radioactive pyruvate formed would be labeled in:

- A. all three carbons.
- B. both A and C.
- C. its carbonyl carbon.
- D. its carboxyl carbon.
- E. its methyl carbon.

## 번역

C-2에 <sup>14</sup>C가 표지된 포도당이 간에서 대사되면, 처음 생기는 방사성 피루브산은 어디가 표지되나?

- A. 세 탄소 모두
- B. A와 C
- C. 카보닐 탄소
- D. 카복실 탄소
- E. 메틸 탄소

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**C its carbonyl carbon**

카보닐 탄소 (C-2, C=O)

## 풀이

| 포도당 탄소    | 알돌라아제 후                | TPI 후 G3P의 위치                    | 피루브산           | 젖산              | 에탄올                       |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| C-1 · C-6 | C-1 → DHAP / C-6 → G3P | <b>C-3</b> (-CH <sub>2</sub> OP) | <b>C-3 메틸</b>  | C-3 메틸          | <b>C-2 메틸</b>             |
| C-2 · C-5 | C-2 → DHAP / C-5 → G3P | <b>C-2</b> (-CHOH)               | <b>C-2 카보닐</b> | C-2 (-OH 달린 탄소) | C-1 (-CH <sub>2</sub> OH) |
| C-3 · C-4 | C-3 → DHAP / C-4 → G3P | <b>C-1</b> (-CHO)                | <b>C-1 카복실</b> | C-1 카복실         | CO <sub>2</sub> 로 빠짐      |

**핵심** 가운데 탄소(C2·C5)는 언제나 가운데 → 피루브산의 C=O.

## ORIGINAL · 원문

When glucose is oxidized via glycolysis, the carbon atom that bears the phosphate in the 3-phosphoglycerate formed may have originally been either C-1 or C-6 of the original glucose. Describe this pathway in just enough detail to explain this fact.

## 번역

해당과정으로 생긴 3-포스포글리세르산에서 인산이 붙은 탄소는 원래 포도당의 C-1 또는 C-6이었을 수 있다. 이유를 경로로 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

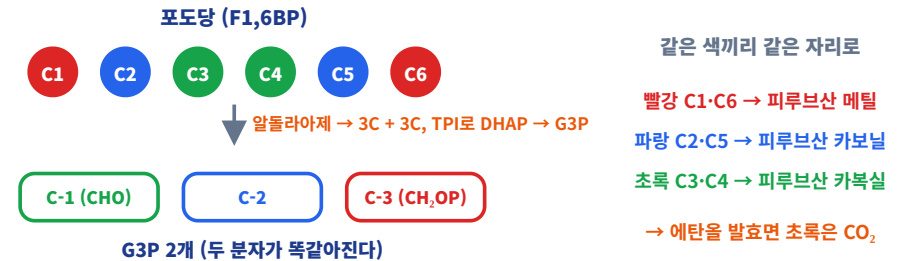
**F1,6BP (FBP)** Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질**3PG · 2PG** 3-/2-Phosphoglycerate 3-2-포스포글리세르산 — 해당 ⑦⑧ 산물

## 정답 · ANSWER

**EN** Aldolase splits F1,6BP into DHAP (C-1–C-3) and G3P (C-4–C-6). Triose phosphate isomerase converts DHAP to G3P, so C-3 of G3P (phosphate-bearing) comes from C-1 or C-6; it becomes C-3 of 3PG.

**KO** 알돌라아제: DHAP(C1-3) + G3P(C4-6). TPI가 DHAP → G3P로 바꾸면 인산이 붙은 G3P의 C-3은 포도당의 C-1 또는 C-6. 이것이 3PG의 C-3.

## 풀이



**핵심** 포도당 양 끝(C1, C6)은 처음부터 인산이 붙는 자리(①③) → 끝까지 인산 탄소.

## ORIGINAL · 원문

In glycolysis there are two reactions that require one ATP each and two reactions that produce one ATP each. How can fermentation of glucose to lactate lead to the net production of two ATP molecules per glucose?

## 번역

해당과정에는 ATP를 하나씩 쓰는 반응 2개와 하나씩 만드는 반응 2개가 있다. 그런데 어떻게 포도당 → 젖산 발효에서 알짜 ATP가 2개인가?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

## 정답 · ANSWER

EN ATP-consuming steps act on hexoses (once per glucose), but ATP-producing steps act on trioses, which occur twice per glucose: 4 made – 2 used = 2 net.

KO ATP를 쓰는 반응은 6탄당 단계(1번씩), 만드는 반응은 3탄당 단계(2번씩).  $4 - 2 = 2$ .

## 풀이

|    | 단계                 | 포도당당 횟수 | ATP |
|----|--------------------|---------|-----|
| 투자 | ① HK, ③ PFK-1 (6C) | ×1      | -2  |
| 회수 | ⑦ PGK, ⑩ PK (3C)   | ×2      | +4  |
| 알짜 |                    |         | +2  |

핵심 반으로 자른 뒤(④) 모든 것이 두 배.

ORIGINAL · 원문

Number the enzymes in the order they function in glucose → pyruvate: hexokinase (1), triose phosphate isomerase, phosphohexose isomerase, enolase, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, pyruvate kinase, phosphofructokinase-1. Which is a major regulation point? Which produces ATP? Which produces NADH?

번역

포도당 → 피루브산에서 효소가 일하는 순서를 번호로: 헥소키나아제(1), TPI, 포스포헥소스 이성질화효소, 에놀레이스, GAPDH, 피루브산 키나아제, PFK-1. 주요 조절 지점은? ATP를 만드는 것은? NADH를 만드는 것은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

**PGI** Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② G6P ⇌ F6P

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프루토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**TPI** Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤ DHAP ⇌ G3P

**GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

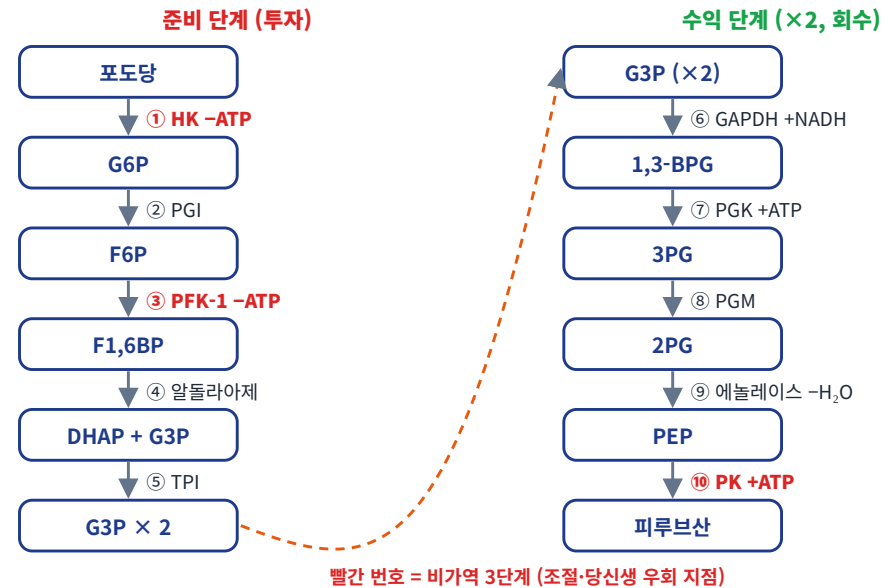
**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

정답 · ANSWER

**EN** Hexokinase 1; TPI 4; phosphohexose isomerase 2; enolase 6; GAPDH 5; pyruvate kinase 7; PFK-1 3. Regulation: PFK-1. ATP: pyruvate kinase. NADH: GAPDH.

**KO** 헥소키나아제 1 · TPI 4 · 이성질화효소 2 · 에놀레이스 6 · GAPDH 5 · PK 7 · PFK-1 3. 조절 = PFK-1, ATP = PK, NADH = GAPDH

풀이



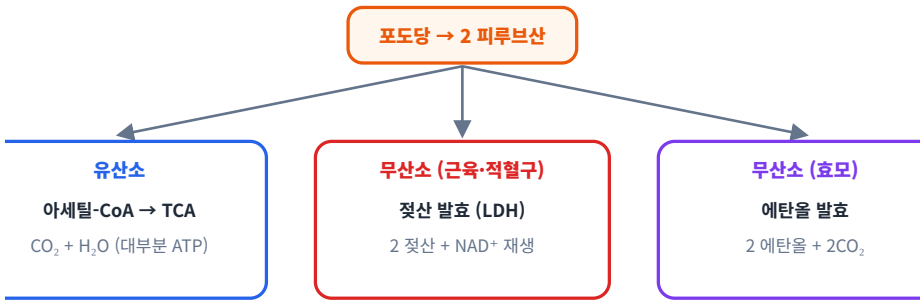
빨간 번호 = 비가역 3단계 (조절·당신생 우회 지점)

**핵심** PFK-1 = 첫 전념(committed) 단계 → 핵심 조절 지점 (15장).

# S5 피루브산의 세 가지 운명 · 파스퇴르 & 바르부르크 효과

Slides 21, 27-28

산소가 있으면 피루브산은 미토콘드리아에서 완전 산화(ATP 약 30개). 없으면 발효로 NAD<sup>+</sup>만 되돌리고 ATP는 2개뿐.



## 📌 두 가지 효과 (슬라이드 21)

| 효과       | 조건             | 이유                                              |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|
| 파스퇴르 효과  | 무산소            | 포도당당 ATP가 2개뿐 → 포도당을 훨씬 많이 소비.<br>산소를 넣으면 소비 급감 |
| 바르부르크 효과 | 종양 (산소<br>있어도) | 해당과정을 빠르게 → ATP + 생합성 재료 확보                     |

## 💊 약학 포인트

**FDG-PET:** 포도당 유사체(<sup>18</sup>F-플루오로데옥시포도당)를 주면 해당이 활발한 종양이 밝게 보인다. FDG는 헥소키나아제로 인산화된 뒤 더 진행하지 못하고 세포 안에 갇힘.

**핵심** 어느 운명이든 공통 목적: 해당과정 ⑥에서 쓴 **NAD<sup>+</sup>**를 되돌려 해당과정을 계속 돌리는 것.

**이 페이지의 약어** **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

**LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD<sup>+</sup> 재생

**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

**TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렙스 회로) — 아세틸-CoA를 CO<sub>2</sub>로 (16장)

**FDG-PET** Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 — 해당이 활발한 종양을 찾는 검사

📖 풀이노트로 이어서 풀기

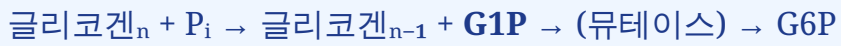
문제 7 p.13

문제 8 p.14

문제 18 p.23

포도당 말고도 글리코겐·녹말·이당류·다른 단당류가 해당과정 준비 단계로 합류한다. 핵심은 ① 인산분해(ATP 절약) ② 이당류 가수분해 ③ 갈락토스의 UDP 경로.

## 📌 글리코겐 인산분해 (글리코겐 인산화효소)



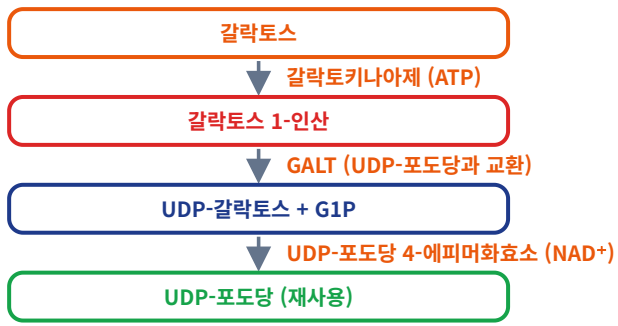
물 대신  $P_i$ 로 자른다 → 처음부터 인산이 붙어 있어 헥소키나아제(ATP 1개)를 건너뛴 →  
순수확 2 → 3 ATP (예제 14-1). 비타민 B<sub>6</sub>(PLP) 조효소. (α1→6) 가지는 가지제거 효소가 처리.

## 이당류는 먼저 가수분해 (소장 용모막)

| 이당류       | 효소     | 산물         |
|-----------|--------|------------|
| 엿당 (말토스)  | 말테이스   | 포도당 + 포도당  |
| 젖당 (락토스)  | 락테이스   | 포도당 + 갈락토스 |
| 설탕 (수크로스) | 수크레이스  | 포도당 + 과당   |
| 트레할로스     | 트레할레이스 | 포도당 + 포도당  |

단당류만 흡수된다. 락테이스 부족 = 젖당불내증 (대장 세균이 발효 → 가스·설사).

## 📌 갈락토스 → G1P (슬라이드 26)



UDP = 육탄당을 실어 나르는 운반체. 이 경로 결함 = 갈락토스혈증 (신생아 선별검사, 치료는 젖당 제한).

**함정** GALT 결핍(갈락토스 1-인산 축적)이 갈락토키나아제 결핍보다 훨씬 심각 → 갈락토스 1-인산이 더 독하다 (풀이노트 문제 14).

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

UTP · UDP Uridine Tri- / Diphosphate 유리딘 삼인산 · 이인산 — 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)  $P_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길 HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B<sub>6</sub> 조효소, 글리코겐 인산화효소에 결합 GALT Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase 갈락토스 1-인산 유리딜전이효소 — 결핍 → 고전적 갈락토스혈증

📖 풀이노트로 이어서 풀기 예제 14-1 p.6 문제 14 p.19

## 문제

1. (계산) 글리코겐의 포도당 단위 1개가 인산분해로 해당과정에 들어가면 순 ATP는 몇 개인가? 유리 포도당과 비교하면?
2. (빈칸) 갈락토스 → G1P 경로의 효소 3개: ( ) → ( ) → ( )
3. (O/X) 설탕(수크로스)은 그대로 소장에서 흡수되어 혈액으로 들어간다.
4. (단답) 젓당불내증에서 부족한 효소는? 증상이 생기는 이유는?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답

1. 3 ATP (유리 포도당 2 → 1개 절약)
2. 갈락토키나아제 → GALT → UDP-포도당 4-에피머화효소
3. X (단당류만 흡수)
4. 락테이스 / 소화 안 된 젓당을 대장 세균이 발효 → 가스·설사

## 해설

1. 인산분해는 처음부터 G1P(인산 붙음) → G6P: 헥소키나아제 ATP 1개를 안 써서  $4 - 1 = 3$ .
2. 갈락토스 + ATP → 갈락토스 1-인산 → (UDP-포도당과 교환) UDP-갈락토스 + G1P → UDP-갈락토스는 에피머화효소로 UDP-포도당이 되어 재사용.
3. 수크레이스가 포도당 + 과당으로 분해한 뒤 흡수.
4. 락테이스는 젓을 떼면서 줄어드는 사람이 많다 (성인 젓당불내증).



**임상** 갈락토스혈증 신생아는 모유·분유의 젓당을 끊어야 한다.

## 이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**UTP · UDP** Uridine Tri- / Diphosphate 유리딘 삼인산 · 이인산 — 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**GALT** Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase 갈락토스 1-인산 유리딜전이효소 — 결핍 → 고전적 갈락토스혈증

## ORIGINAL · 원문

The compound [ $^{18}\text{F}$ ]2-fluoro-2-deoxyglucose is:

- A. an intermediate in glycolysis
- B. a positive regulator of glycolysis
- C. a potent anti-cancer agent
- D. an antibiotic
- E. an imaging agent used to detect tumors

## 번역

[ $^{18}\text{F}$ ]2-플루오로-2-데옥시포도당은?

- A. 해당 중간체
- B. 해당 양성 조절자
- C. 강력한 항암제
- D. 항생제
- E. 종양을 찾는 영상 진단제

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**FDG-PET** Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 —  
해당이 활발한 종양을 찾는 검사

## 정답 · ANSWER

**E** an imaging agent used to detect tumors

종양 탐지용 영상제 (FDG-PET)

## 풀이

- 1 종양은 바르부르크 효과로 포도당을 많이 흡수 → FDG도 많이 들어감.
- 2 헥소키나아제가 FDG-6-인산으로 만들지만 다음 단계로 못 가 → 세포 안에 갇혀 쌓임.
- 3  $^{18}\text{F}$  방사선을 PET으로 찍으면 종양이 밝게 보인다.

**핵심** “인산화되면 갇힌다”(S2) + “종양은 포도당을 많이 먹는다”(바르부르크) = FDG-PET.

## ORIGINAL · 원문

Briefly describe the possible metabolic fates of pyruvate produced by glycolysis in humans, and explain the circumstances that favor each.

## 번역

사람에서 해당과정으로 생긴 피루브산의 운명과 각각이 일어나는 조건을 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**Acetyl-CoA** *Acetyl Coenzyme A* 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

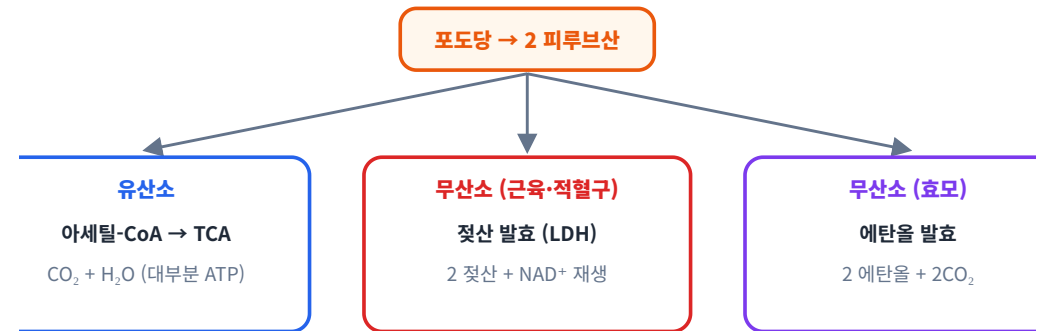
**TCA** *Tricarboxylic Acid cycle* 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO<sub>2</sub>로 (16장)

## 정답 · ANSWER

**EN** **Aerobic: oxidized to acetyl-CoA and through the citric acid cycle.**  
**Anaerobic: reduced to lactate to regenerate NAD<sup>+</sup> for glycolysis.**

**KO** 유산소: 아세틸-CoA → TCA. 무산소: 젖산으로 환원되어 NAD<sup>+</sup>를 재생.

## 풀이



**핵심** 산소 있음 → 태운다(아세틸-CoA), 산소 없음 → NAD<sup>+</sup>만 되찾는다(젖산).



ORIGINAL · 원문

When a muscle is stimulated to contract aerobically, less lactic acid is formed than when it contracts anaerobically because:

- A. glycolysis does not occur to significant extent under aerobic conditions.
- B. muscle is metabolically less active under aerobic than anaerobic conditions.
- C. the lactic acid generated is rapidly incorporated into lipids under aerobic conditions.
- D. under aerobic conditions in muscle, the major energy-yielding pathway is the pentose phosphate pathway, which does not produce lactate.
- E. under aerobic conditions most of the pyruvate generated as a result of glycolysis is oxidized by the citric acid cycle rather than reduced to lactate.

번역

근육이 유산소로 수축할 때 무산소일 때보다 젖산이 덜 생기는 이유는?

- A. 유산소에서는 해당이 거의 안 일어나서
- B. 유산소에서 근육 대사가 덜 활발해서
- C. 젖산이 빠르게 지질로 바뀌어서
- D. 유산소 근육의 주 에너지 경로가 PPP라서
- E. 유산소에서는 피루브산 대부분이 젖산 대신 TCA로 산화되어서

풀이 · 직접 풀어 보기

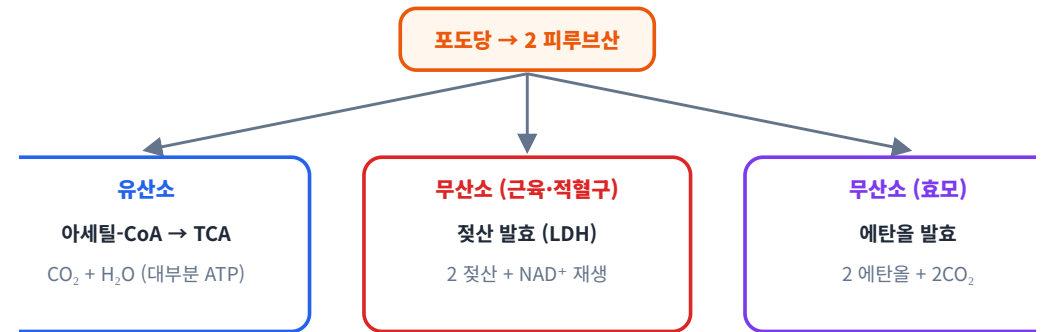
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**E** most pyruvate is oxidized by the citric acid cycle rather than reduced to lactate

피루브산이 젖산 대신 TCA에서 산화되기 때문

풀이



**함정** A는 함정: 유산소에서도 해당은 똑같이 일어난다. 달라지는 건 피루브산의 운명.

**ORIGINAL · 원문**

Which of the following statements is incorrect?

- A. Aerobically, oxidative decarboxylation of pyruvate forms acetate that enters the citric acid cycle.
- B. In anaerobic muscle, pyruvate is converted to lactate.
- C. In yeast growing anaerobically, pyruvate is converted to ethanol.
- D. Reduction of pyruvate to lactate regenerates a cofactor essential for glycolysis.
- E. Under anaerobic conditions pyruvate does not form because glycolysis does not occur.

**번역**

틀린 것은?

- A. 유산소에서 피루브산의 산화적 탈카복실화로 생긴 아세트산(아세틸기)이 TCA로 들어간다
- B. 무산소 근육에서 피루브산은 젖산이 된다
- C. 무산소로 자라는 효모에서 피루브산은 에탄올이 된다
- D. 피루브산 → 젖산 환원이 해당에 필수인 보조인자를 재생한다
- E. 무산소에서는 해당이 안 일어나 피루브산이 안 생긴다

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

- E Under anaerobic conditions pyruvate does not form because glycolysis does not occur.**

틀림 — 해당은 산소와 무관하게 일어난다

**풀이**

**핵심** 해당과정 = 산소가 필요 없는 경로. 무산소에서 오히려 더 빨리 돈다(파스퇴르 효과).

**참고** A의 “acetate”는 엄밀히는 아세틸-CoA의 아세틸기.

**ORIGINAL · 원문**

Glycogen is converted to monosaccharide units by:

- A. glucokinase.
- B. glucose-6-phosphatase.
- C. glycogen phosphorylase.
- D. glycogen synthase.
- E. glycogenase.

**번역**

글리코겐을 단당 단위로 바꾸는 효소는?

- A. 글루코키나아제
- B. G6Pase
- C. **글리코겐 인산화효소**
- D. 글리코겐 합성효소
- E. 글리코게네이스

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**C** glycogen phosphorylase

글리코겐 인산화효소 → 포도당 1-인산

**풀이**

글리코겐(n) + P<sub>i</sub> → 글리코겐(n-1) + 포도당 1-인산

**핵심** 가수분해가 아니라 **인산분해** → 바로 인산이 붙은 G1P (ATP 절약).

**함정** E(“글리코게네이스”)는 존재하지 않는 이름.

ORIGINAL · 원문

Explain why the phosphorolysis of glycogen is more efficient than the hydrolysis of glycogen in mobilizing glucose for the glycolytic pathway.

번역

글리코겐을 해당과정에 쓰려 할 때 인산분해가 가수분해보다 효율적인 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** Phosphorolysis yields glucose 1-phosphate, which becomes G6P without ATP; hydrolysis yields free glucose, which must be phosphorylated by hexokinase at the cost of ATP.

**KO** 인산분해 → G1P → G6P (ATP 불필요). 가수분해 → 포도당 → 헥소키나아제로 ATP 1개 소비.

풀이

|                    | 인산분해 (P <sub>i</sub> ) | 가수분해 (H <sub>2</sub> O) |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 산물                 | 포도당 1-인산               | 포도당                     |
| G6P까지              | 뮤테이스 (ATP 0)           | 헥소키나아제 (ATP 1)          |
| 포도당당 알짜 ATP (젓산까지) | 3                      | 2                       |

**핵심** 글리코겐에서 시작한 해당은 ATP를 하나 덜 투자한다.

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

ORIGINAL · 원문

Describe the process of glycogen breakdown in muscle. Include the structure of glycogen, the nature of the breakdown reaction and product, and the required enzyme(s).

번역

근육의 글리코겐 분해 과정을 설명하라 (글리코겐 구조, 분해 반응의 성질, 산물, 효소).

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** Glycogen: ( $\alpha 1 \rightarrow 4$ )-linked glucose chains with ( $\alpha 1 \rightarrow 6$ ) branches. Glycogen phosphorylase removes terminal residues from nonreducing ends by phosphorolysis  $\rightarrow$  glucose 1-phosphate. Near branch points, debranching enzyme transfers residues and removes the branch, so phosphorylase can continue.

**KO** 글리코겐 = ( $\alpha 1 \rightarrow 4$ ) 사슬 + ( $\alpha 1 \rightarrow 6$ ) 가지. 인산화효소가 비환원 말단에서 인산분해로 G1P를 떼어 냄. 가지점 근처에서는 가지제거 효소가 남은 조각을 옮기고 가지를 잘라 다시 진행.

풀이

| 단계                      | 효소               | 산물                                        |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| ① 사슬 끝 자르기              | 글리코겐 인산화효소 (PLP) | G1P                                       |
| ② 가지 처리                 | 가지제거 효소          | ( $\alpha 1 \rightarrow 4$ )로 옮김 + 포도당 1개 |
| ③ G1P $\rightarrow$ G6P | 포스포글루코뮤테이스       | G6P $\rightarrow$ 해당                      |

**연결** 근육엔 G6Pase가 없어 G6P는 자기 해당에만 쓴다 (15장).

ORIGINAL · 원문

Galactosemia is a genetic error of metabolism associated with:

- A. deficiency of galactokinase.
- B. deficiency of UDP-glucose.
- C. deficiency of UDP-glucose: galactose 1-phosphate uridylyltransferase.
- D. excessive ingestion of galactose.
- E. inability to digest lactose.

번역

갈락토스혈증과 관련된 유전 결함은?

- A. 갈락토키나아제 결핍
- B. UDP-포도당 결핍
- C. **UDP-포도당:갈락토스 1-인산 유리딜전이효소 결핍**
- D. 갈락토스 과다 섭취
- E. 락토스 소화 불능

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

UTP · UDP Uridine Tri- / Diphosphate 유리딘 삼인산 · 이인산 — 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)

정답 · ANSWER

**C** deficiency of UDP-glucose:galactose 1-phosphate uridylyltransferase

유리딜전이효소 결핍 (고전적 갈락토스혈증)

풀이



- 1 전이효소가 없으면 갈락토스 1-인산과 갈락토스가 쌓인다 → 간·뇌·수정체 손상(백내장).
- 2 치료: 젖(락토스 = 포도당 + 갈락토스)을 끊는다.

**합정** E(락토스 소화 불능)는 락테이스 결핍 = 젖당 불내증. 다른 병!

ORIGINAL · 원문

Explain the biochemical basis of the human metabolic disorder called lactose intolerance.

번역

젖당 불내증의 생화학적 원인을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** Intestinal lactase is lost in adulthood, so lactose is not hydrolyzed and absorbed in the small intestine; it passes to the large intestine, where bacteria ferment it, causing gas and diarrhea.

**KO** 어른이 되며 소장의 락테이스가 줄어 락토스를 못 쪼갬 → 대장으로 넘어가 세균이 발효 → 가스·설사·복통.

풀이

락토스 + H<sub>2</sub>O → 갈락토스 + 포도당 (락테이스)

**핵심** 이당류는 단당류로 쪼개져야만 흡수된다 (슬라이드 25).

**약학** 락테이스 보충제나 락토스 없는 우유로 해결.

## ORIGINAL · 원문

Yeast can metabolize D-mannose to ethanol and CO<sub>2</sub>. Besides the glycolytic enzymes, the only other enzyme needed is phosphomannose isomerase (mannose 6-phosphate → fructose 6-phosphate). By the most direct pathway, which are involved? A. Lactate B. Acetaldehyde C. Acetyl-CoA D. FAD E. Glucose 6-phosphate F. Fructose 1-phosphate G. Pyruvate H. Lipoic acid I. Thiamine pyrophosphate J. Dihydroxyacetone phosphate

## 번역

효모는 만노스를 에탄올 + CO<sub>2</sub>로 바꾼다. 해당 효소 외에 필요한 건 포스포만노스 이성질화효소(만노스 6-인산 → 과당 6-인산)뿐이다. 가장 직접적인 경로에 관여하는 것은? A 젖산 B 아세트알데하이드 C 아세틸-CoA D FAD E G6P F 과당 1-인산 G 피루브산 H 리포산 I TPP J DHAP

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

## 정답 · ANSWER

**EN** B, G, I, J**KO** B (아세트알데하이드), G (피루브산), I (TPP), J (DHAP)

## 풀이



- 1 E(G6P) ×: 만노스 6-인산이 바로 F6P가 되어 G6P를 거치지 않는다.
- 2 C·H ×: 아세틸-CoA·리포산은 PDH(유산소) 경로. D(FAD)도 무관.
- 3 A(젖산) ×: 효모는 에탄올 발효. F(과당 1-인산)은 간의 과당 대사.

# S7 발효 — 젖산 · 에탄올, 그리고 코리 회로

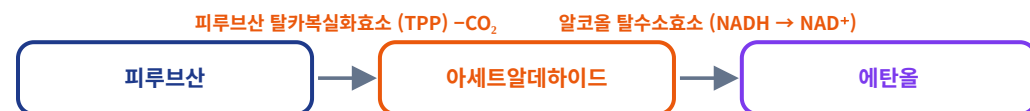
Fermentation · Slides 27–31

발효의 진짜 목적은 **NAD<sup>+</sup> 재생**. 피루브산(또는 아세트알데하이드)에 NADH의 전자를 넘겨 NAD<sup>+</sup>를 되돌린다. 알짜 산화는 없고 ATP는 해당과정의 2개뿐.

## 📌 젖산 발효 (근육·적혈구·젖산균)

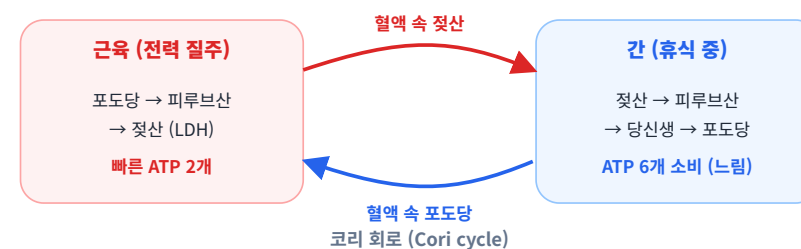


## 📌 에탄올 발효 (효모)



TPP = 티아민(B<sub>1</sub>)의 조효소형. 빵이 부푸는 CO<sub>2</sub>, 술의 에탄올이 여기서 나온다. 사람은 피루브산 탈카복실화효소가 없다.

## 📌 코리 회로 (슬라이드 31)



| 장소   | 반응               | ATP |
|------|------------------|-----|
| 근육   | 포도당 → 2 젖산       | +2  |
| 간    | 2 젖산 → 포도당 (당신생) | -6  |
| 한 바퀴 |                  | -4  |

간이 에너지(지방산 산화)를 써서 근육의 “젖산 빚”을 갚아 준다.

**참고** “젖산이 근육 피로의 원인”은 단순화. 발효는 산소 부족 상황에서 ATP를 **빨리** 얻는 비상 수단이고, 젖산은 간·심장에서 다시 연료로 쓰인다.

abc 이 페이지의 약어 **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태 **P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD<sup>+</sup> 재생 **PDC** Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO<sub>2</sub>

**ADH** Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올 **TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

**ΔG<sup>∘</sup> · ΔG** (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

📖 폴이노트로 이어서 풀기 문제 7 p.13 문제 15 p.20 문제 16 p.21 문제 21 p.26 문제 23 p.27 문제 24 p.28

## 문제

- (서술) 발효의 진짜 목적은 무엇인가?
- (빈칸) 효모의 에탄올 발효: 피루브산 — ( , 조효소 ) → 아세트알데하이드 + CO<sub>2</sub> — ( , NADH 사용 ) → 에탄올
- (계산) 코리 회로 한 바퀴(포도당 → 2 젖산 → 포도당)의 ATP 수지는?
- (O/X) 젖산 발효에서도 CO<sub>2</sub>가 생긴다. / 파스퇴르 효과란 산소가 있을 때 포도당 소비가 늘어나는 현상이다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체PDC Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효소: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO<sub>2</sub>

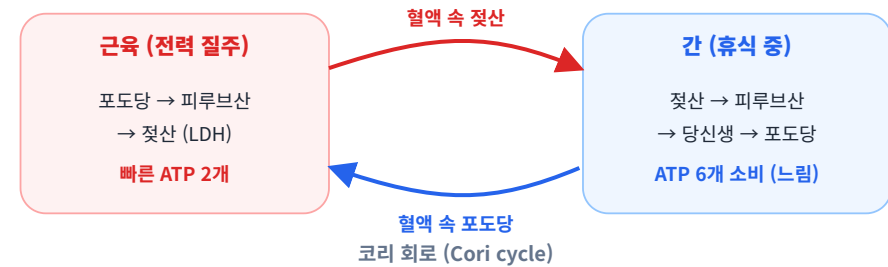
ADH Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

## 정답

- NAD<sup>+</sup> 재생 → 해당 ⑥이 계속 돌게
- 피루브산 탈카복실화효소, TPP / 알코올 탈수소효소      3. +2 - 6 = -4 ATP
- X / X (무산소일 때 소비 ↑)

## 해설



1. NAD<sup>+</sup>는 양이 적어서 재생하지 않으면 해당과정이 곧 멈춘다. 발효는 ATP를 더 만들지 않는다.
3. 근육: 해당 +2 / 간: 당신생 -6 (ATP 4 + GTP 2) → -4. 간이 지방산 산화로 비용을 낸다.
4. 젖산 발효: 피루브산 → 젖산 (CO<sub>2</sub> 없음). CO<sub>2</sub>는 에탄올 발효에서. 파스퇴르 효과: 산소가 없으면 포도당 소비가 크게 늘어난다.

## ORIGINAL · 원문

During strenuous exercise, the NADH formed in the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reaction in skeletal muscle must be reoxidized to  $\text{NAD}^+$  if glycolysis is to continue. The most important reaction involved is:

- A. dihydroxyacetone phosphate  $\rightarrow$  glycerol 3-phosphate.
- B. glucose 6-phosphate  $\rightarrow$  fructose 6-phosphate.
- C. isocitrate  $\rightarrow$   $\alpha$ -ketoglutarate.
- D. oxaloacetate  $\rightarrow$  malate.
- E. pyruvate  $\rightarrow$  lactate.

## 번역

격렬한 운동 중 골격근에서 GAPDH가 만든 NADH를  $\text{NAD}^+$ 로 되돌리는 가장 중요한 반응은?

- A. DHAP  $\rightarrow$  글리세롤 3-인산
- B. G6P  $\rightarrow$  F6P
- C. 아이소시트르산  $\rightarrow$   $\alpha$ -KG
- D. OAA  $\rightarrow$  말산
- E. 피루브산  $\rightarrow$  젖산

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산,  $\text{NAD}^+$  재생

## 정답 · ANSWER

**E** pyruvate  $\rightarrow$  lactate

피루브산  $\rightarrow$  젖산 (LDH)

## 풀이



**핵심** 산소가 모자라면 NADH의 전자를 피루브산에 버려  $\text{NAD}^+$ 를 되찾는다.

## ORIGINAL · 원문

The anaerobic conversion of 1 mol of glucose to 2 mol of lactate by fermentation is accompanied by a net gain of:

- A. 1 mol of ATP.
- B. 1 mol of NADH.
- C. 2 mol of ATP.
- D. 2 mol of NADH.
- E. None of the above

## 번역

포도당 1 mol → 젖산 2 mol 발효의 알짜 수확은?

- A. ATP 1 mol
- B. NADH 1 mol
- C. **ATP 2 mol**
- D. NADH 2 mol
- E. 정답 없음

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

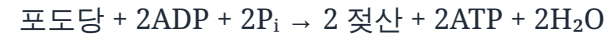
**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

## 정답 · ANSWER

**C 2 mol of ATP**

ATP 2 mol (NADH는 젖산 만들 때 다 써서 0)

## 풀이



**함정** NADH 2개는 GAPDH에서 생기지만 LDH에서 다시 써 버려 알짜 0 → D 틀림.

## ORIGINAL · 원문

Which of these cofactors participates directly in most of the oxidation-reduction reactions in the fermentation of glucose to lactate?

- A. ADP
- B. ATP
- C. FAD/FADH<sub>2</sub>
- D. Glyceraldehyde 3-phosphate
- E. NAD<sup>+</sup>/NADH

## 번역

포도당 → 젖산 발효의 산화-환원에 직접 참여하는 보조인자는?

- A. ADP
- B. ATP
- C. FAD/FADH<sub>2</sub>
- D. G3P
- E. NAD<sup>+</sup>/NADH

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

## 정답 · ANSWER

**E** NAD<sup>+</sup>/NADH  
NAD<sup>+</sup>/NADH

## 풀이

| 반응      | 산화-환원                            |
|---------|----------------------------------|
| ⑥ GAPDH | G3P 산화, NAD <sup>+</sup> → NADH  |
| LDH     | 피루브산 환원, NADH → NAD <sup>+</sup> |

**핵심** 젖산 발효의 산화-환원은 딱 두 번, 둘 다 NAD.

## ORIGINAL · 원문

In comparison with the resting state, actively contracting human muscle tissue has a:

- A. higher concentration of ATP.
- B. higher rate of lactate formation.
- C. lower consumption of glucose.
- D. lower rate of consumption of oxygen
- E. lower ratio of NADH to NAD<sup>+</sup>.

## 번역

쉬는 상태와 비교해 활발히 수축하는 근육은?

- A. ATP 농도가 높다
- B. 젖산 생성 속도가 높다
- C. 포도당 소비가 적다
- D. 산소 소비가 적다
- E. NADH/NAD<sup>+</sup> 비율이 낮다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

## 정답 · ANSWER

**B higher rate of lactate formation**

젖산 생성 속도가 더 높다

## 풀이

- 1 ATP를 빨리 써서 [ATP]는 오히려 ↓ (A ×).
- 2 포도당·산소 소비 모두 ↑ (C·D ×).
- 3 NADH가 쌓여 NADH/NAD<sup>+</sup> ↑ (E ×) → 젖산으로 NAD<sup>+</sup> 재생 ↑.

**핵심** 산소 공급이 수요를 못 따라가면 젖산 ↑.

ORIGINAL · 원문

Which of the following statements is not true concerning glycolysis in anaerobic muscle?

- A. Fructose 1,6-bisphosphatase is one of the enzymes of the pathway.
- B. It is an endergonic process.
- C. It results in net synthesis of ATP.
- D. It results in synthesis of NADH.
- E. Its rate is slowed by a high [ATP]/[ADP] ratio.

번역

무산소 근육의 해당과정에 대해 틀린 것은?

- A. FBPase-1이 경로의 효소이다
- B. **흡에르곤 과정이다**
- C. 알짜 ATP를 만든다
- D. NADH를 만든다
- E. [ATP]/[ADP]가 높으면 느려진다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프рук토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

$\Delta G^{\circ}$  ·  $\Delta G$  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

정답 · ANSWER

**B It is an endergonic process.**

흡에르곤이다 — 틀림. 해당은 전체적으로 발에르곤( $\Delta G^{\circ} \approx -196$  kJ/mol 젖산까지)

⚠ 엄밀히는 A도 틀린 문장이야. FBPase-1은 **당신생** 효소이고, 해당과정은 PFK-1을 쓴다. 테스트뱅크 정답은 B — 시험에서는 B를 고르되, A도 틀렸다는 걸 알아 두자.

풀이

- 1 B: ATP를 만들며 진행하는 발에르곤 과정.
- 2 C·D: ATP 알짜 2, NADH는 GAPDH에서 생성(LDH에서 다시 소비).
- 3 E: ATP가 많으면 PFK-1 억제 → 느려짐 (15장).

**핵심** 해당 = 에너지를 내놓는 경로.

**ORIGINAL · 원문**

The ultimate electron acceptor in the fermentation of glucose to ethanol is:

- A. acetaldehyde.
- B. acetate.
- C. ethanol.
- D.  $\text{NAD}^+$ .
- E. pyruvate.

**번역**

포도당 → 에탄올 발효의 최종 전자 수용체는?

- A. 아세트알데하이드
- B. 아세트산
- C. 에탄올
- D.  $\text{NAD}^+$
- E. 피루브산

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어**

**$\text{NAD}^+$  /  $\text{NADH}$**  Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**정답 · ANSWER**

**A** acetaldehyde

아세트알데하이드 ( $\text{NADH}$ 의 전자를 받아 에탄올이 됨)

**풀이**

- 1  $\text{NAD}^+$ 는 중간 운반자(트럭)일 뿐, 최종 수용체가 아니다.
- 2 에탄올은 전자를 받은 **결과물**.

**핵심** 젖산 발효의 최종 전자 수용체는 피루브산, 에탄올 발효는 아세트알데하이드.

## ORIGINAL · 원문

In the alcoholic fermentation of glucose by yeast, thiamine pyrophosphate is a coenzyme required by:

- A. aldolase.
- B. hexokinase.
- C. lactate dehydrogenase.
- D. pyruvate decarboxylase.
- E. transaldolase.

## 번역

효모의 알코올 발효에서 티아민 피로인산(TPP)이 필요한 효소는?

- A. 알돌라아제
- B. 헥소키나아제
- C. LDH
- D. 피루브산 탈카복실화효소
- E. 트랜스알돌레이스

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**PDC** Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO<sub>2</sub>

**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

## 정답 · ANSWER

**D** pyruvate decarboxylase

피루브산 탈카복실화효소 (TPP, Mg<sup>2+</sup>)

## 풀이

**핵심** TPP(비타민 B<sub>1</sub>) = 탈카복실화 전문가. PDH, α-KG DH, 트랜스케톨레이스도 TPP (16장).

**함정** E: PPP의 트랜스케톨레이스는 TPP를 쓰지만 트랜스알돌레이스는 안 쓴다.

ORIGINAL · 원문

In an anaerobic muscle preparation, lactate formed from glucose labeled in C-3 and C-4 would be labeled in:

- A. all three carbon atoms.
- B. only the carbon atom carrying the OH.
- C. only the carboxyl carbon atom.
- D. only the methyl carbon atom.
- E. the methyl and carboxyl carbon atoms.

번역

C-3, C-4가 표지된 포도당에서 무산소 근육이 만든 젖산은 어디가 표지되나?

- A. 세 탄소 모두
- B. -OH가 붙은 탄소만
- C. 카복실 탄소만
- D. 메틸 탄소만
- E. 메틸과 카복실

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**C** only the carboxyl carbon atom

카복실 탄소(-COO-)만

풀이

| 포도당 탄소    | 알돌라아제 후                | TPI 후 G3P의 위치                    | 피루브산           | 젖산              | 에탄올                       |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| C-1 · C-6 | C-1 → DHAP / C-6 → G3P | <b>C-3</b> (-CH <sub>2</sub> OP) | <b>C-3 메틸</b>  | C-3 메틸          | <b>C-2 메틸</b>             |
| C-2 · C-5 | C-2 → DHAP / C-5 → G3P | <b>C-2</b> (-CHOH)               | <b>C-2 카보닐</b> | C-2 (-OH 달린 탄소) | C-1 (-CH <sub>2</sub> OH) |
| C-3 · C-4 | C-3 → DHAP / C-4 → G3P | <b>C-1</b> (-CHO)                | <b>C-1 카복실</b> | C-1 카복실         | CO <sub>2</sub> 로 빠짐      |

**핵심** C3·C4 → G3P의 CHO(C1) → 산화되어 카복실 → 피루브산·젖산의 COO<sup>-</sup>.

ORIGINAL · 원문

In an anaerobic muscle preparation, lactate formed from glucose labeled in C-2 would be labeled in:

- A. all three carbon atoms.
- B. only the carbon atom carrying the OH.
- C. only the carboxyl carbon atom.
- D. only the methyl carbon atom.
- E. the methyl and carboxyl carbon atoms.

번역

C-2가 표지된 포도당에서 생긴 젖산은 어디가 표지되나?

- A. 세 탄소 모두
- B. -OH가 붙은 탄소만
- C. 카복실 탄소만
- D. 메틸 탄소만
- E. 메틸과 카복실

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

- B** only the carbon atom carrying the OH  
-OH가 붙은 가운데 탄소(C-2)

풀이

| 포도당 탄소    | 알돌라아제 후                | TPI 후 G3P의 위치                    | 피루브산           | 젖산              | 에탄올                       |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| C-1 · C-6 | C-1 → DHAP / C-6 → G3P | <b>C-3</b> (-CH <sub>2</sub> OP) | <b>C-3 메틸</b>  | C-3 메틸          | <b>C-2 메틸</b>             |
| C-2 · C-5 | C-2 → DHAP / C-5 → G3P | <b>C-2</b> (-CHOH)               | <b>C-2 카보닐</b> | C-2 (-OH 달린 탄소) | C-1 (-CH <sub>2</sub> OH) |
| C-3 · C-4 | C-3 → DHAP / C-4 → G3P | <b>C-1</b> (-CHO)                | <b>C-1 카복실</b> | C-1 카복실         | CO <sub>2</sub> 로 빠짐      |

**핵심** C2 → 피루브산의 C=O(C2) → LDH가 환원 → 젖산의 CH-OH.

ORIGINAL · 원문

If glucose labeled with <sup>14</sup>C in C-1 were fed to yeast carrying out the ethanol fermentation, where would the <sup>14</sup>C label be in the products?

- A. In C-1 of ethanol and CO<sub>2</sub>
- B. In C-1 of ethanol only
- C. In C-2 (methyl group) of ethanol only
- D. In C-2 of ethanol and CO<sub>2</sub>
- E. In CO<sub>2</sub> only

번역

C-1이 표지된 포도당을 에탄올 발효 효모에 주면 표지는 어디에?

- A. 에탄올 C-1과 CO<sub>2</sub>
- B. 에탄올 C-1만
- C. 에탄올 C-2(메틸)만
- D. 에탄올 C-2와 CO<sub>2</sub>
- E. CO<sub>2</sub>만

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**C In C-2 (methyl group) of ethanol only**

에탄올의 메틸 탄소(C-2)만

풀이

| 포도당 탄소    | 알돌라아제 후                | TPI 후 G3P의 위치                    | 피루브산           | 젖산              | 에탄올                       |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| C-1 · C-6 | C-1 → DHAP / C-6 → G3P | <b>C-3</b> (-CH <sub>2</sub> OP) | <b>C-3 메틸</b>  | C-3 메틸          | <b>C-2 메틸</b>             |
| C-2 · C-5 | C-2 → DHAP / C-5 → G3P | <b>C-2</b> (-CHOH)               | <b>C-2 카보닐</b> | C-2 (-OH 달린 탄소) | C-1 (-CH <sub>2</sub> OH) |
| C-3 · C-4 | C-3 → DHAP / C-4 → G3P | <b>C-1</b> (-CHO)                | <b>C-1 카복실</b> | C-1 카복실         | CO <sub>2</sub> 로 빠짐      |

- 1 C1 → 피루브산 메틸(C3).
- 2 탈카복실화로 떨어지는 CO<sub>2</sub>는 피루브산의 카복실(C1 ← 포도당 C3·C4).
- 3 메틸은 그대로 → 아세트알데하이드의 CH<sub>3</sub> → 에탄올의 CH<sub>3</sub>(C-2).

**핵심** 에탄올 발효의 CO<sub>2</sub> = 포도당의 C3·C4.

## ORIGINAL · 원문

Define “fermentation” and explain, by describing relevant reactions, how it differs from glycolysis. Include a discussion of the role of NADH.

## 번역

“발효”를 정의하고, 관련 반응으로 해당과정과의 차이를 설명하라. NADH의 역할을 포함하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당  
⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

## 정답 · ANSWER

**EN** Fermentation is glycolysis operating anaerobically. Without O<sub>2</sub>, NADH from the GAPDH step cannot pass electrons to O<sub>2</sub>, so it reduces pyruvate (→ lactate) or acetaldehyde (→ ethanol), regenerating NAD<sup>+</sup> so glycolysis can continue.

**KO** 발효 = 산소 없이 돌아가는 해당. GAPDH가 만든 NADH가 O<sub>2</sub>에 전자를 못 주니, 피루브산 (→ 젖산)이나 아세트알데하이드(→ 에탄올)를 환원해 NAD<sup>+</sup>를 재생한다.

## 풀이

| 해당 + 유산소  |                        | 발효            |
|-----------|------------------------|---------------|
| 피루브산      | → 아세틸-CoA → TCA        | → 젖산 / 에탄올    |
| NADH 재산화  | O <sub>2</sub> (전자전달계) | 피루브산·아세트알데하이드 |
| ATP / 포도당 | ≈ 30-32                | 2             |

**핵심** 발효의 목적은 에너지가 아니라 **NAD<sup>+</sup> 되찾기**.

**ORIGINAL · 원문**

The yeast used in brewing beer can break down glucose either aerobically or anaerobically. Explain why beer is brewed under anaerobic conditions.

**번역**

맥주 효모는 유산소·무산소 모두 포도당을 분해한다. 맥주를 무산소로 양조하는 이유는?

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**EN** With O<sub>2</sub>, yeast oxidizes glucose aerobically (more energy) and makes no ethanol. Anaerobically, it ferments glucose to ethanol and CO<sub>2</sub>, the key ingredients of beer.

**KO** 산소가 있으면 유산소 대사(에너지 많음)를 해서 알코올이 안 생긴다. 무산소일 때만 에탄올 + CO<sub>2</sub>(맥주 거품)가 생긴다.

**풀이**

**핵심** 효모도 산소가 있으면 굳이 발효를 안 한다 (파스퇴르 효과의 반대 방향).

**연결** 빵이 부푸는 것도 에탄올 발효의 CO<sub>2</sub> (슬라이드 29).

## ORIGINAL · 원문

Explain with words, diagrams, or structures why lactate accumulates in the blood during bursts of very vigorous exercise (such as a 100-meter dash).

판

100 m 달리기 같은 격렬한 운동 중 혈중 젖산이 쌓이는 이유를 설명하라.

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN**  $O_2$  cannot be delivered fast enough, so muscle works anaerobically. NADH from GAPDH cannot be reoxidized by  $O_2$ ; it is reoxidized by reducing pyruvate to lactate, which accumulates and enters the blood.

**KO** 산소 공급이 수요를 못 따라감 → 무산소 → NADH를  $O_2$ 로 못 돌림 → 피루브산을 젖산으로 환원해  $NAD^+$  재생 → 젖산이 쌓여 혈액으로.

15



**핵심** 운동 후 숨이 찬 것 = 쌓인 젖산을 간에서 처리할 산소 빔.

**이 페이지의 약어**

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당  
⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**GAPDH** *Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase* G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

ORIGINAL · 원문

Describe the fate of pyruvate formed by glycolysis in animal skeletal muscle (a) at rest and (b) during an all-out sprint. Explain why pyruvate metabolism differs.

번역

골격근에서 해당으로 생긴 피루브산의 운명을 (a) 휴식 (b) 전력 질주 때로 나누어 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

**TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO<sub>2</sub>로 (16장)

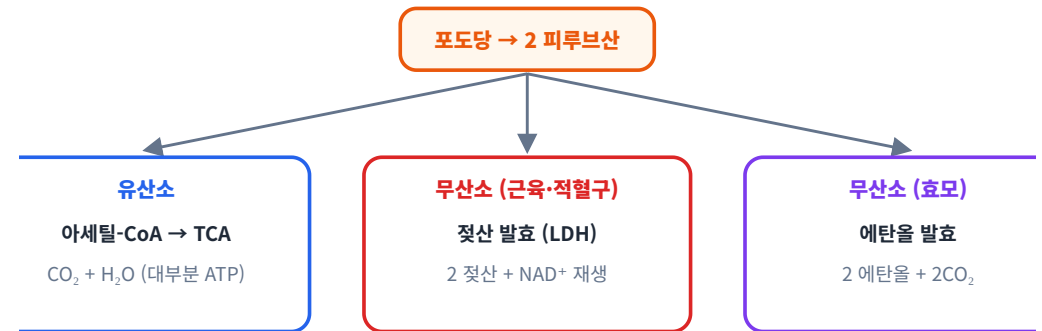
**PDH** Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)

정답 · ANSWER

**EN** (a) At rest, O<sub>2</sub> is plentiful: pyruvate → acetyl-CoA (PDH) → citric acid cycle → CO<sub>2</sub>. (b) In a sprint, O<sub>2</sub> is insufficient: pyruvate is reduced to lactate to regenerate NAD<sup>+</sup> so glycolysis continues.

**KO** (a) 휴식: 산소 충분 → PDH → 아세틸-CoA → TCA → CO<sub>2</sub> (b) 전력 질주: 산소 부족 → 젖산으로 환원해 NAD<sup>+</sup> 재생

풀이



**핵심** 같은 피루브산, 산소 공급이 갈림길을 정한다.

ORIGINAL · 원문

In white skeletal muscle, ATP is produced almost exclusively by fermentation of glucose to lactate. If a person had white muscle tissue devoid of lactate dehydrogenase, how would this affect metabolism at rest and during strenuous exercise?

번역

백색 골격근은 거의 젖산 발효로만 ATP를 만든다. 백색근에 LDH가 없는 사람은 휴식 때와 격렬한 운동 때 어떻게 될까?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당

⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

정답 · ANSWER

**EN** At rest: little effect (aerobic red muscle suffices). During strenuous exercise: NAD<sup>+</sup> cannot be regenerated anaerobically, so glycolysis stops and anaerobic performance is severely reduced (fatigue, cramps).

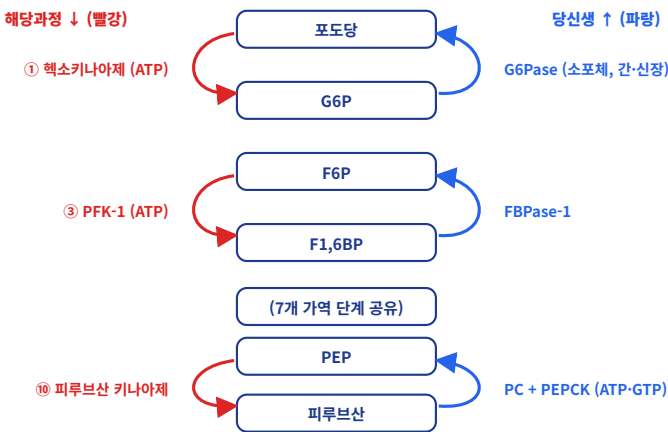
**KO** 휴식: 거의 문제없음(적색근의 유산소 대사로 충분). 격렬한 운동: NAD<sup>+</sup>를 재생 못 해 해당이 멈춤 → 무산소 운동 능력 크게 ↓

풀이

|         | 적색근 (지구력) | 백색근 (순발력) |
|---------|-----------|-----------|
| 미토콘드리아  | 많음        | 적음        |
| ATP     | 유산소       | 젖산 발효     |
| LDH 없으면 | 영향 적음     | 해당 정지     |

**핵심** LDH = 무산소 때 NAD<sup>+</sup>를 돌려주는 유일한 출구.

굵을 때 뇌·적혈구에 포도당을 대려고 간(일부 신장)이 피루브산·젖산·아미노산·글리세롤로 포도당을 만든다. 해당과정 10단계 중 7개는 거꾸로 공유, 비가역 3곳은 다른 효소로 우회.



우회 효소 4개

| 해당과정 (비가역)  | 당신생 우회              | 반응                                                              |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ⑩ 피루브산 키나아제 | 피루브산 카복실화효소 (PC)    | 피루브산 + $\text{HCO}_3^-$ + ATP → OAA (미토콘드리아, 비오틴, 아세틸-CoA가 활성화) |
|             | PEP 카복시키나아제 (PEPCK) | OAA + GTP → PEP + $\text{CO}_2$                                 |
| ③ PFK-1     | FBPase-1            | F1,6BP + $\text{H}_2\text{O}$ → F6P + $\text{P}_i$              |
| ① 헥소키나아제    | G6Pase              | G6P + $\text{H}_2\text{O}$ → 포도당 + $\text{P}_i$ (소포체, 간·신장만)    |

왜 정확한 역반응이 아닐까?

- 열역학: ①③⑩은  $\Delta G$ 가 크게 음수 → 그대로 거꾸로 못 감
- 조절: 다른 효소라 두 경로를 반대로(상반) 조절 → 헛된 회로 방지

**합정** OAA는 미토콘드리아 막을 못 지나간다 → 말산으로 바뀌 나온 뒤 세포질에서 다시 OAA (말산 셔틀, 세포질 NADH도 함께 운반).

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

$\text{P}_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$

NAD+ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1- / 6-인산 — G6P = 해당-PPP·글리코젠의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

F1,6BP (FBP) Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (−61.9)

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP +  $\text{CO}_2$

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

ER Endoplasmic Reticulum 소포체 — G6Pase가 있는 곳

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

$\Delta G^\circ$  ·  $\Delta G$  (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

풀이노트로 이어서 풀기

문제 17 p. 22

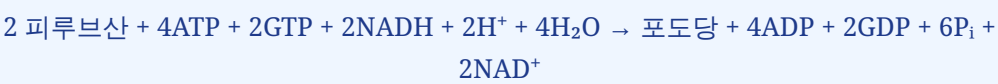
문제 28 p. 31

문제 29 p. 32

피루브산 2개 → 포도당 1개에 **ATP 4 + GTP 2 + NADH 2**. 해당과정이 버는 ATP 2개의 3배를 쓴다. 대신 두 경로 모두 세포 속에서 확실히 한 방향(비가역)이 된다.

📌 비용 계산 (표 14-3)

| 단계             | ATP | GTP | NADH |
|----------------|-----|-----|------|
| PC (×2)        | 2   |     |      |
| PEPCK (×2)     |     | 2   |      |
| PGK 역반응 (×2)   | 2   |     |      |
| GAPDH 역반응 (×2) |     |     | 2    |
| 합계             | 4   | 2   | 2    |



해당과정 수익

+2 ATP

당신생 비용

-6 ATP

한 바퀴 (헛된 회로)

-4 ATP

📌 무엇으로 포도당을 만들 수 있나? (당원성)

| 원료               | 들어가는 곳                                       | 포도당?           |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 젖산               | LDH → 피루브산                                   | ○ (코리 회로)      |
| 알라닌 등 당원성 아미노산   | 피루브산·TCA 중간체 → OAA                           | ○ (포도당-알라닌 회로) |
| 글리세롤 (지방의 뼈대)    | → 글리세롤 3-인산 → DHAP                           | ○              |
| TCA 중간체 (숙신산 등)  | → 말산 → OAA                                   | ○              |
| 짍썩 지방산 · 아세틸-CoA | PDH가 비가역, TCA에서 C2 들어가 CO <sub>2</sub> 2개 나감 | ×              |
| 류신 · 라이신         | 아세틸-CoA·아세토아세트산만 생성                          | × (케톤생성성만)     |

**연결** 식물·미생물은 **글리옥실산 회로**로 아세틸-CoA에서 포도당을 만들 수 있다 (발아 종자, 16장). 동물은 지방산 → 포도당 불가.

이 페이지의 약어 **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**GTP · GDP** Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐 **P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**DHAP** Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨 **GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

**PGK** Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성 **LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇄ 젖산, NAD<sup>+</sup> 재생

**PC** Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴) **PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO<sub>2</sub>

**OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동 **Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

**TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO<sub>2</sub>로 (16장)

- 📖 풀이노트로 이어서 풀기
- 문제 25 p.29
- 문제 27 p.30
- 문제 30 p.33
- 문제 31 p.34
- 문제 32 p.35

문제

- (짜짓기) 해당 효소 — 당신생 우회 효소를 짝지어라: 헥소키나아제 / PFK-1 / 피루브산 키나아제
- (계산) 피루브산 2개로 포도당 1개를 만들 때 고에너지 인산(ATP+GTP) 몇 개, NADH 몇 개가 필요한가?
- (O/X) 사람은 팔미트산(짜수 지방산)으로 포도당을 알짜로 만들 수 있다. / 류신과 라이신은 케톤생성성 아미노산이다.
- (서술) 근육에는 G6Pase가 없다. 이것이 의미하는 것은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**GTP · GDP** Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**HK** Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**PK** Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

**PC** Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

**PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO<sub>2</sub>

**FBPase-1** Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

**G6Pase** Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

정답

- HK → **G6Pase** / PFK-1 → **FBPase-1** / PK → **PC + PEPCK**
- 6개** (ATP 4 + GTP 2), NADH **2개**      3. **X / O**
- 근육 글리코겐은 **혈당을 올릴 수 없다** (자기 ATP용)

해설

해당과정 ↓ (빨강)

① 헥소키나아제 (ATP)

③ PFK-1 (ATP)

⑩ 피루브산 키나아제

당신생 ↑ (파랑)

G6Pase (소포체, 간·신장)

FBPase-1

PC + PEPCK (ATP·GTP)

2. PC 2 + PEPCK 2(GTP) + PGK 역 2 = 6, GAPDH 역 2 NADH.
3. 아세틸-CoA는 PDH가 비가역이라 피루브산이 못 되고, TCA에서는 C2가 들어가 CO<sub>2</sub> 2개가 나가서 알짜 0.
4. G6P는 막을 못 나가므로 근육은 포도당을 혈액으로 내보내지 못한다. 혈당 유지는 간(과 신장)의 일.

**함정** PC는 미토콘드리아, PEPCK는 세포질·미토콘드리아 둘 다. OAA는 말산으로 바뀌어 막을 넘는다.

## ORIGINAL · 원문

An enzyme used in both glycolysis and gluconeogenesis is:

- A. 3-phosphoglycerate kinase.
- B. glucose 6-phosphatase.
- C. hexokinase.
- D. phosphofructokinase-1.
- E. pyruvate kinase.

## 번역

해당과정과 당신생에 모두 쓰이는 효소는?

- A. 3-포스포글리세르산 키나아제(PGK)
- B. G6Pase
- C. 헥소키나아제
- D. PFK-1
- E. 피루브산 키나아제

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

A 3-phosphoglycerate kinase

PGK (가역 반응)

## 풀이

해당과정 ↓ (빨강)

당신생 ↑ (파랑)

① 헥소키나아제 (ATP)

G6Pase (소포체, 간·신장)

③ PFK-1 (ATP)

FBPase-1

(7개 가역 단계 공유)

⑩ 피루브산 키나아제

PC + PEPCK (ATP-GTP)

핵심 비가역 3곳(헥소키나아제·PFK-1·PK)만 우회, 나머지 7개는 공유.

- 1 B(G6Pase)는 당신생 전용.
- 2 C·D·E는 해당 전용(비가역).

**ORIGINAL · 원문**

All of the following enzymes involved in glycolysis are also involved in gluconeogenesis **except**:

- A. 3-phosphoglycerate kinase.
- B. aldolase.
- C. enolase.
- D. phosphofructokinase-1.
- E. phosphoglucosomerase.

**번역**

해당 효소 중 당신생에 쓰이지 **않는** 것은?

- A. PGK
- B. 알돌라아제
- C. 에놀레이스
- D. **PFK-1**
- E. 포스포글루코이성질화효소

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

**정답 · ANSWER****D phosphofructokinase-1**

PFK-1 (당신생은 FBPase-1로 우회)

**풀이**

| 해당 (비가역)     | 당신생 우회          |
|--------------|-----------------|
| 헥소키나아제       | G6Pase          |
| <b>PFK-1</b> | <b>FBPase-1</b> |
| 피루브산 키나아제    | PC + PEPCK      |

## ORIGINAL · 원문

Which one of the following statements about gluconeogenesis is false?

- A. For starting materials, it can use carbon skeletons derived from certain amino acids.
- B. It consists entirely of the reactions of glycolysis, operating in the reverse direction.
- C. It employs the enzyme glucose 6-phosphatase.
- D. It is one of the ways that mammals maintain normal blood glucose levels between meals.
- E. It requires metabolic energy (ATP or GTP).

## 번역

당신생에 대해 틀린 것은?

- A. 일부 아미노산의 탄소 골격을 원료로 쓸 수 있다
- B. 해당과정 반응을 그대로 거꾸로 돌린 것이다
- C. G6Pase를 쓴다
- D. 식사 사이 혈당 유지 방법 중 하나다
- E. ATP·GTP가 필요하다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

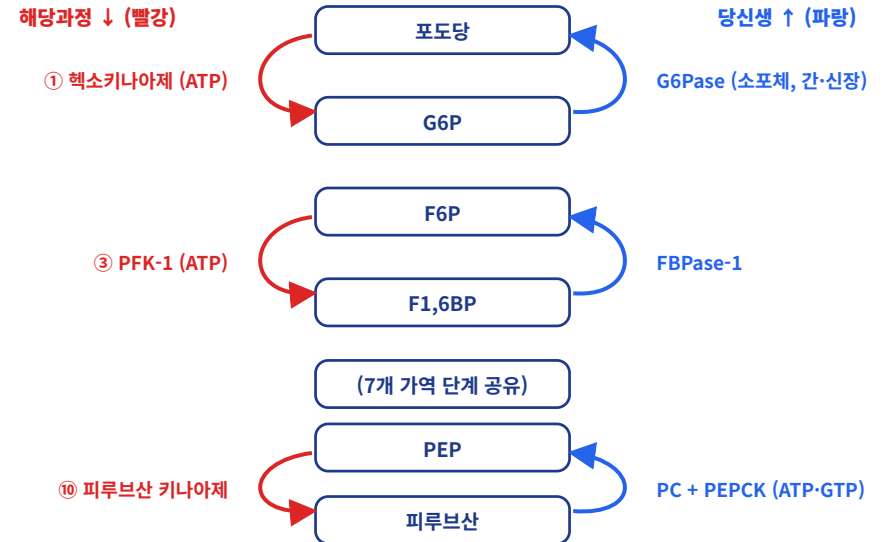
GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

## 정답 · ANSWER

**B** It consists entirely of the reactions of glycolysis, operating in the reverse direction.

틀림 — 비가역 3단계는 다른 효소로 우회한다

## 풀이



**핵심** 7개는 공유, 3개는 우회(G6Pase, FBPase-1, PC+PEPCK).

## ORIGINAL · 원문

In humans, gluconeogenesis:

- A. can result in the conversion of protein into blood glucose.
- B. helps to reduce blood glucose after a carbohydrate-rich meal.
- C. is activated by the hormone insulin
- D. is essential in the conversion of fatty acids to glucose.
- E. requires the enzyme hexokinase.

## 번역

사람에서 당신생은?

- A. 단백질을 혈당으로 바꿀 수 있다
- B. 탄수화물 식사 후 혈당을 낮춘다
- C. 인슐린이 활성화한다
- D. 지방산 → 포도당 전환에 필수다
- E. 헥소키나아제가 필요하다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**A** can result in the conversion of protein into blood glucose

단백질(당원성 아미노산)을 혈당으로 바꿀 수 있다

## 풀이

- 1 B·C: 당신생은 혈당을 **올리고**, 글루카곤이 켜다(인슐린은 끈다).
- 2 D: 동물은 지방산 → 포도당 불가 (16·17장).
- 3 E: 헥소키나아제는 해당 전용.

**핵심** 기아 시 근육 단백질 → 알라닌 → 간 → 포도당 (포도당-알라닌 회로).

ORIGINAL · 원문

What is gluconeogenesis, and what useful purposes does it serve in people?

번역

당신생이란 무엇이며, 사람에게 어떤 쓸모가 있나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** Synthesis of glucose from noncarbohydrate precursors (lactate, pyruvate, glycerol, glucogenic amino acids). During fasting, when glycogen is exhausted, it supplies glucose to tissues that depend on it (brain, red blood cells).

**KO** 비탄수화물 전구체(젖산·피루브산·글리세롤·당원성 아미노산)로 포도당을 만드는 것. 공복으로 글리코겐이 바닥나면 뇌·적혈구에 포도당을 공급.

풀이

**핵심** 뇌는 하루 포도당 약 120 g. 적혈구는 미토콘드리아가 없어 포도당만 쓴다.

| 원료         | 출처             |
|------------|----------------|
| 젖산         | 근육·적혈구 (코리 회로) |
| 알라닌 등 아미노산 | 근육 단백질         |
| 글리세롤       | 지방 분해          |

ORIGINAL · 원문

If you incubate  $^{14}\text{C}$ - $\text{CO}_2$  with liver extracts capable of performing gluconeogenesis, where does the radioactive label end up?

번역

당신생이 가능한 간 추출물에  $^{14}\text{CO}_2$ 를 넣으면 방사성 표지는 어디로 가나?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** Back in  $\text{CO}_2$ . It is added to pyruvate to form OAA (pyruvate carboxylase), then released as  $\text{CO}_2$  when PEPCK forms PEP.

**KO** 다시  $\text{CO}_2$ 로. PC가 피루브산에 붙여 OAA를 만들지만, PEPCK가 PEP를 만들 때 같은 탄소를  $\text{CO}_2$ 로 떼어 낸다.

풀이



**핵심**  $\text{CO}_2$ 는 “잠깐 빌려 썼다가 돌려주는” 활성화 손잡이 — 포도당에는 안 들어간다.

**이 페이지의 약어** **PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 —  $\text{OAA} + \text{GTP} \rightarrow \text{PEP} + \text{CO}_2$

**OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동

ORIGINAL · 원문

In gluconeogenesis, how do animals convert pyruvate to phosphoenolpyruvate? Show structures, enzymes, and cofactors.

번역

당신생에서 동물은 피루브산을 어떻게 PEP로 바꾸나? 구조, 효소, 보조인자를 보여라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**GTP · GDP** Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**PC** Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

**PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO<sub>2</sub>

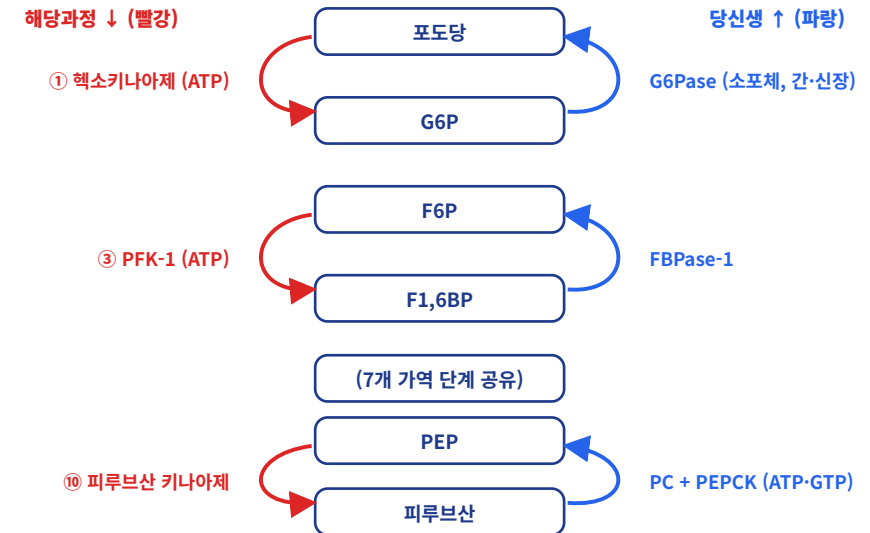
**OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동

정답 · ANSWER

**EN** (1) Pyruvate + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + ATP → oxaloacetate + ADP + P<sub>i</sub> (pyruvate carboxylase, biotin). (2) Oxaloacetate + GTP → PEP + CO<sub>2</sub> + GDP (PEP carboxykinase).

**KO** ① 피루브산 + HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + ATP → OAA (피루브산 카복실화효소, 비오틴) ② OAA + GTP → PEP + CO<sub>2</sub> (PEPCK)

풀이



| 단계            | 효소       | 장소        | 에너지 |
|---------------|----------|-----------|-----|
| ① 카복실화        | PC (비오틴) | 미토콘드리아    | ATP |
| ② 탈카복실화 + 인산화 | PEPCK    | 미토 또는 세포질 | GTP |

**핵심** PK 한 단계를 거꾸로 하는 데 고에너지 2개(ATP + GTP).

**ORIGINAL · 원문**

Which of the following compounds cannot serve as the starting material for the synthesis of glucose via gluconeogenesis?

- A. acetate
- B. glycerol
- C. lactate
- D. oxaloacetate
- E.  $\alpha$ -ketoglutarate

**번역**

당신생의 출발 물질이 될 수 **없는** 것은?

- A. 아세트산
- B. 글리세롤
- C. 젖산
- D. 옥살로아세트산
- E.  $\alpha$ -케토글루타르산

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

**정답 · ANSWER**

**A acetate**

아세트산 (아세틸-CoA)

**풀이**

**핵심** 아세틸 2C가 TCA에 들어가면  $\text{CO}_2$  2개로 나가 OAA가 순증가하지 않는다 → 포도당 불가 (16장).

**1** 글리세롤 → DHAP, 젖산 → 피루브산, OAA· $\alpha$ -KG → TCA → OAA → PEP: 모두 가능.

## ORIGINAL · 원문

Which of the following substrates cannot contribute to net gluconeogenesis in mammalian liver?

- A. Alanine
- B. Glutamate
- C. Palmitate
- D. Pyruvate
- E.  $\alpha$ -ketoglutarate

## 번역

포유류 간에서 알짜 당신생에 기여할 수 없는 것은?

- A. 알라닌
- B. 글루탐산
- C. 팔미트산
- D. 피루브산
- E.  $\alpha$ -KG

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

## 정답 · ANSWER

C Palmitate

팔미트산 (짝수 지방산 → 아세틸-CoA만)

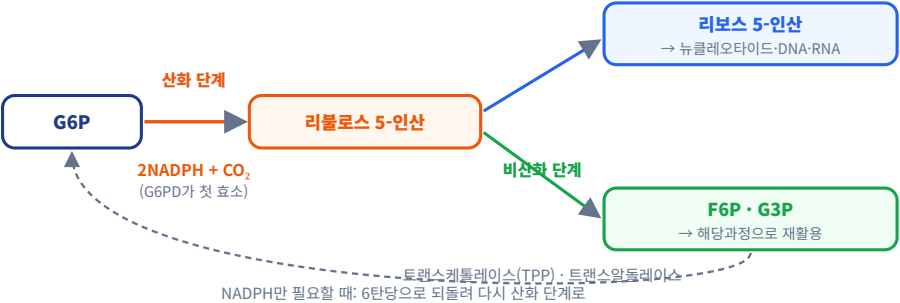
## 풀이

핵심 짝수 지방산 → 아세틸-CoA → CO<sub>2</sub>. 글리옥실산 회로가 없는 동물은 포도당을 못 만든다.

| 원료   | 진입           | 포도당? |
|------|--------------|------|
| 알라닌  | 피루브산         | ○    |
| 글루탐산 | $\alpha$ -KG | ○    |
| 팔미트산 | 아세틸-CoA      | ×    |

# S10 오탄당 인산 경로(PPP) — NADPH와 리보스 공장

G6P의 또 다른 길. 에너지(ATP)가 아니라 **NADPH**(생합성·항산화용 전자)와 **리보스 5-인산**(핵산 재료)을 만든다. 세포질에서 일어난다.



## 📌 산화 단계 (비가역)



① **G6P 탈수소효소 (G6PD)**: NADPH 1 (속도 조절 효소) → 락토네이스 → ② 6-포스포글루콘산 탈수소효소: NADPH 1 + CO<sub>2</sub>

## 📌 NADPH는 어디에 쓰나?

- **생합성**: 지방산·콜레스테롤·스테로이드 (간·지방조직·부신)
- **항산화**: 산화형 글루타싸이온(GSSG) → 환원형 GSH → H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 제거 (적혈구)

페루토시스(슬라이드 44): NADPH → GSH → GPX4가 지질 과산화물을 없앤다. GPX4를 막으면 철 의존 세포 죽음 → 항암 전략.

**이 페이지의 약어** ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태 NADP+ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길 **F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

**G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질 **TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산 **G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

**R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

**GSH · GSSG** reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 제거 **GPX4** Glutathione Peroxidase 4 글루타싸이온 과산화효소 4 — 지질 과산화물 제거, 막으면 페루토시스

📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 33 p.36

# S11 PPP 비산화 단계와 “해당과정이나 PPP냐”

Slides 46-47

비산화 단계는 탄소 레고 재조립: 오탄당 6개 → 육탄당 5개. 그리고 G6P가 어느 길로 갈지는 NADPH/NADP+ 비율이 정한다.

## 비산화 단계 (가역)

| 효소       | 옮기는 것    | 조효소                   |
|----------|----------|-----------------------|
| 트랜스케톨레이스 | 탄소 2개 조각 | TPP (B <sub>1</sub> ) |
| 트랜스알돌레이스 | 탄소 3개 조각 | —                     |

리불로스 5-인산 → 리보스 5-인산 / 자일룰로스 5-인산 → (재배열) → F6P·G3P → 해당과정·당신생으로.

6 오탄당 (C5 × 6 = 30) → 5 육탄당 (C6 × 5 = 30)

## G6P 갈림길 (슬라이드 47)

| 세포 상태                 | G6PD | G6P의 행선지 |
|-----------------------|------|----------|
| NADPH 많음              | 억제   | 해당과정     |
| NADP+ 많음 (NADPH 소비 ↑) | 활성   | PPP      |

산물(NADPH)이 첫 효소(G6PD)를 억제하는 되먹임 조절. 해당과정·PPP·당신생 모두 세포질 → 효소·중간체 공유.

**핵심** G6P는 포도당의 세 갈래 길목: 해당과정(ATP) · PPP(NADPH·리보스) · 글리코겐(저장).

## 세포의 필요에 따른 4가지 모드

| 필요          | PPP가 하는 일                       |
|-------------|---------------------------------|
| 리보스 ≫ NADPH | 비산화 단계를 거꾸로: F6P·G3P → 리보스 5-인산 |
| NADPH ≫ 리보스 | 오탄당 → G6P로 되돌려 다시 산화 (계속 순환)    |
| 둘 다         | 산화 단계만                          |
| NADPH + ATP | 오탄당 → 해당과정으로 → 피루브산             |

- 이 페이지의 약어** **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태 **NADP+ / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자
- G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길 **F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물
- G3P (GAP)** Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수의 단계의 출발 물질 **TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)
- PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산 **G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제
- R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들
- TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

풀이노트로 이어서 풀기 문제 33 p.36

## 문제

- (빈칸) 산화 단계:  $G6P + 2( ) + H_2O \rightarrow ( ) + CO_2 + 2( ) + 2H^+$
- (서술) NADPH가 많을 때와 NADP<sup>+</sup>가 많을 때 G6P는 각각 어디로 가는가? 그 이유는?
- (상황) 지방산을 활발히 합성하는 지방세포는 NADPH는 많이, 리보스는 거의 필요 없다. PPP는 어떻게 작동하나?
- (빈칸) 트랜스케톨레이스는 탄소 ( )개를, 트랜سال돌레이스는 ( )개를 옮기며, 트랜스케톨레이스의 조효소는 ( )이다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

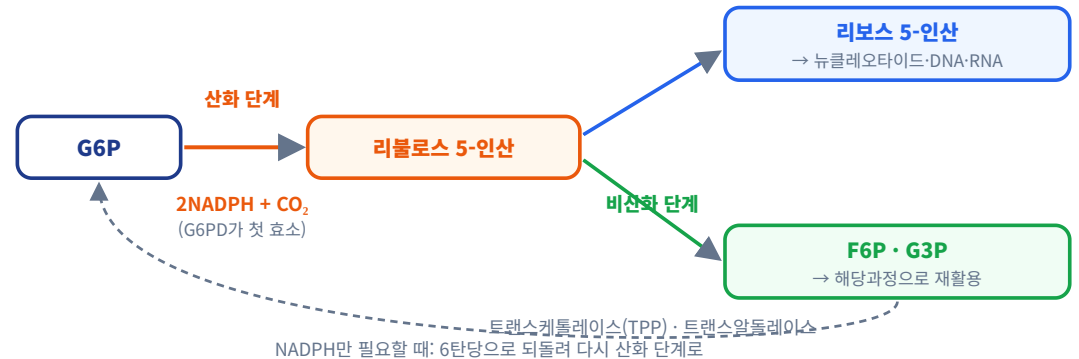
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제**R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜سال돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

## 정답

- NADP<sup>+</sup> / 리불로스 5-인산 / NADPH**
- NADPH 많음 → 해당과정 / NADP<sup>+</sup> 많음 → **PPP** (NADPH가 G6PD 억제)
- 오탄당 → 비산화 단계로 **F6P → G6P**로 되돌려 다시 산화 (순환)
- 2 / 3 / TPP**

## 해설



2. 산물(NADPH)이 첫 효소를 억제하는 되먹임. NADPH를 쓰면 NADP<sup>+</sup>가 늘어 G6PD가 다시 켜진다.
3.  $6 G6P \rightarrow 6 Ru5P + 12 NADPH + 6 CO_2 \rightarrow$  비산화 단계로 5 G6P 재생 → 알짜로 G6P 1개를 CO<sub>2</sub> 6개로 태우며 NADPH 12개.

**정리** G6P의 세 갈래: 해당(ATP) · PPP(NADPH·리보스) · 글리코겐(저장).

## ORIGINAL · 원문

Which of the following statements about the pentose phosphate pathway is correct?

- A. It generates 36 mol of ATP per mole of glucose consumed.
- B. It generates 6 moles of  $\text{CO}_2$  for each mole of glucose consumed
- C. It is a reductive pathway; it consumes NADH.
- D. It is present in plants, but not in animals.
- E. It provides precursors for the synthesis of nucleotides.

## 번역

오탄당 인산 경로(PPP)에 대해 옳은 것은?

- A. 포도당당 ATP 36 mol
- B. 포도당당  $\text{CO}_2$  6 mol
- C. 환원 경로로 NADH를 소비한다
- D. 식물에만 있다
- E. 뉴클레오타이드 합성 재료를 공급한다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

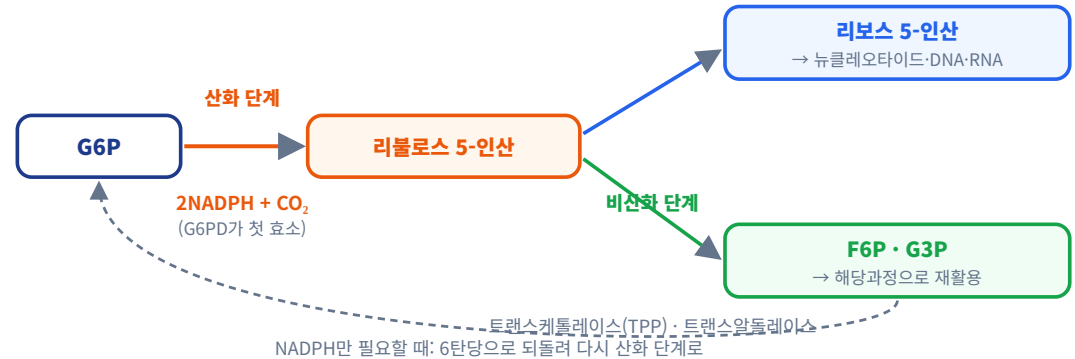
R5P · Ru5P · Xu5P Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

## 정답 · ANSWER

E It provides precursors for the synthesis of nucleotides.

뉴클레오타이드의 재료(리보스 5-인산)를 공급

## 풀이



- 1 A: PPP는 ATP를 만들지 않는다.
- 2 B: 산화 단계에서  $\text{CO}_2$ 는 포도당당 1개.
- 3 C: NADP<sup>+</sup>를 환원해 NADPH를 만든다.
- 4 D: 동물에도 있다(간·지방·적혈구).

ORIGINAL · 원문

The metabolic function of the pentose phosphate pathway is to:

- A. act as a source of ADP biosynthesis.
- B. generate NADPH and pentoses for the biosynthesis of fatty acids and nucleic acids.
- C. participate in oxidation-reduction reactions during the formation of  $H_2O$ .
- D. provide intermediates for the citric acid cycle.
- E. synthesize phosphorus pentoxide.

번역

PPP의 대사적 기능은?

- A. ADP 합성의 원료
- B. 지방산·핵산 합성을 위한 NADPH와 오탄당 생성
- C. 물 생성 산화-환원에 참여
- D. TCA 중간체 공급
- E. 오산화인 합성

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

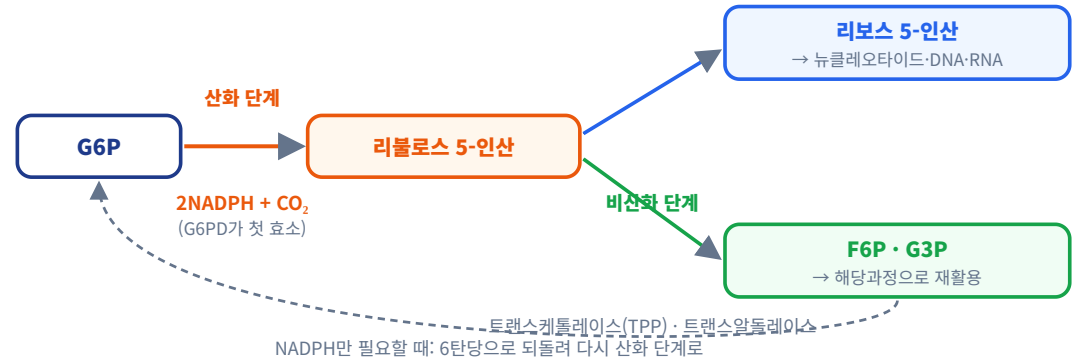
NADP<sup>+</sup> / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

정답 · ANSWER

**B** generate NADPH and pentoses for the biosynthesis of fatty acids and nucleic acids

NADPH(지방산 합성 등)와 오탄당(핵산)을 만든다

풀이



**핵심** PPP의 두 산물 = **NADPH**(환원력·항산화) + **리보스 5-인산**(뉴클레오타이드).

ORIGINAL · 원문

What are the biological functions of the pentose phosphate pathway?

번역

PPP의 생물학적 기능은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** It produces pentose phosphates (for nucleotide synthesis) and NADPH (reducing agent for biosynthesis and protection against oxidative damage).

**KO** 오탄당 인산(뉴클레오타이드 합성)과 NADPH(환원적 생합성·항산화)를 만든다.

풀이

| 산물       | 쓰임                                |
|----------|-----------------------------------|
| 리보스 5-인산 | DNA·RNA·ATP·NAD <sup>+</sup> ·CoA |
| NADPH    | 지방산·스테로이드 합성, GSH 재생(적혈구 보호)      |

**연결** G6PD 결핍 → NADPH ↓ → 적혈구 용혈 (파비즘, S12).

## ORIGINAL · 원문

Which of the following statements about the pentose phosphate pathway is incorrect?

- A. It generates  $\text{CO}_2$  from C-1 of glucose.
- B. It involves the conversion of an aldohexose to an aldopentose.
- C. It is prominent in lactating mammary gland.
- D. It is principally directed toward the generation of NADPH.
- E. It requires the participation of molecular oxygen.

## 번역

PPP에 대해 틀린 것은?

- A. 포도당 C-1에서  $\text{CO}_2$ 를 만든다
- B. 알도헥소스를 알도펜토스로 바꾼다
- C. 수유 중인 젖샘에서 활발하다
- D. 주로 NADPH 생성을 향한다
- E. 산소 분자( $\text{O}_2$ )가 필요하다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**E** It requires the participation of molecular oxygen.

산소가 필요하다 — 틀림. 전자는  $\text{NADP}^+$ 가 받는다

## 풀이

**핵심** PPP의 “산화”는  $\text{NADP}^+$ 가 전자를 받는 탈수소 반응 —  $\text{O}_2$ 와 무관.

- 1 C: 젖샘은 젖 지방(지방산) 합성으로 NADPH가 많이 필요 → PPP 활발.
- 2 A: 6-포스포글루콘산 탈수소효소가 C-1을  $\text{CO}_2$ 로.

## ORIGINAL · 원문

Glucose breakdown in certain cells can occur by mechanisms other than classic glycolysis. In most of these, glucose 6-phosphate is oxidized to 6-phosphogluconate, which is then further metabolized by:

- A. an aldolase-type split to form glyceric acid and glyceraldehyde 3-phosphate.
- B. an aldolase-type split to form glycolic acid and erythrose 4-phosphate.
- C. conversion to 1,6-bisphosphogluconate.
- D. decarboxylation to produce keto- and aldopentoses.
- E. oxidation to a six-carbon dicarboxylic acid.

## 번역

G6P가 6-포스포글루콘산으로 산화된 뒤 어떻게 대사되나?

- A. 알도라아제식 절단 → 글리세르산 + G3P
- B. 알도라아제식 절단 → 글리콜산 + 에리트로스 4-인산
- C. 1,6-비스포스포글루콘산으로
- D. 탈카복실화되어 케토·알도 오탄당이 된다
- E. 6탄소 다이카복실산으로 산화

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

R5P · Ru5P · Xu5P Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

## 정답 · ANSWER

## D decarboxylation to produce keto- and aldopentoses

산화적 탈카복실화 → 리불로스 5-인산(케토) → 리보스 5-인산(알도)

## 풀이



핵심 6C → 5C: CO<sub>2</sub> 하나가 빠진다.

ORIGINAL · 원문

Which of the following enzymes acts in the pentose phosphate pathway?

- A. 6-Phosphogluconate dehydrogenase
- B. Aldolase
- C. Glycogen phosphorylase
- D. Phosphofructokinase-1
- E. Pyruvate kinase

번역

PPP에서 일하는 효소는?

- A. 6-포스포글루콘산 탈수소효소
- B. 알돌라아제
- C. 글리코겐 인산화효소
- D. PFK-1
- E. 피루브산 키나아제

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A 6-Phosphogluconate dehydrogenase

6-포스포글루콘산 탈수소효소 (NADPH + CO<sub>2</sub> 생성)

풀이

| PPP 효소                    | 단계                             |
|---------------------------|--------------------------------|
| G6PD                      | 산화 ① (NADPH)                   |
| 락토네이스                     | 산화 ②                           |
| 6-포스포글루콘산 탈수소효소           | 산화 ③ (NADPH, CO <sub>2</sub> ) |
| 트랜스케톨레이스 (TPP) · 트랜스알돌레이스 | 비산화                            |

**ORIGINAL · 원문**

The oxidation of 3 mol of glucose by the pentose phosphate pathway may result in the production of:

- A. 2 mol of pentose, 4 mol of NADPH, and 8 mol of CO<sub>2</sub>.
- B. 3 mol of pentose, 4 mol of NADPH, and 3 mol of CO<sub>2</sub>.
- C. 3 mol of pentose, 6 mol of NADPH, and 3 mol of CO<sub>2</sub>.
- D. 4 mol of pentose, 3 mol of NADPH, and 3 mol of CO<sub>2</sub>.
- E. 4 mol of pentose, 6 mol of NADPH, and 6 mol of CO<sub>2</sub>.

**번역**

포도당 3 mol을 PPP로 산화하면 생기는 것은?

- A. 오탄당 2, NADPH 4, CO<sub>2</sub> 8
- B. 오탄당 3, NADPH 4, CO<sub>2</sub> 3
- C. **오탄당 3, NADPH 6, CO<sub>2</sub> 3**
- D. 오탄당 4, NADPH 3, CO<sub>2</sub> 3
- E. 오탄당 4, NADPH 6, CO<sub>2</sub> 6

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER****C 3 mol of pentose, 6 mol of NADPH, and 3 mol of CO<sub>2</sub>**오탄당 3 + NADPH 6 + CO<sub>2</sub> 3**풀이**
$$\text{포도당 6-인산} + 2\text{NADP}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{리보스 5-인산} + 2\text{NADPH} + 2\text{H}^+ + \text{CO}_2$$

- 1 포도당 1개당: 오탄당 1, NADPH 2, CO<sub>2</sub> 1.
- 2  $\times 3 \rightarrow 3, 6, 3.$

**핵심** “1 · 2 · 1” 비율만 기억하면 된다.

## ORIGINAL · 원문

Glucose labeled with  $^{14}\text{C}$  in different carbon atoms is added to a crude extract of a tissue rich in pentose phosphate pathway enzymes. The most rapid production of  $^{14}\text{CO}_2$  will occur when the glucose is labeled in:

- A. C-1.
- B. C-3.
- C. C-4.
- D. C-5.
- E. C-6.

## 번역

PPP 효소가 풍부한 조직 추출물에서  $^{14}\text{CO}_2$ 가 가장 빨리 나오는 포도당 표지 위치는?

- A. C-1
- B. C-3
- C. C-4
- D. C-5
- E. C-6

## 풀이 · 직접 풀어 보기

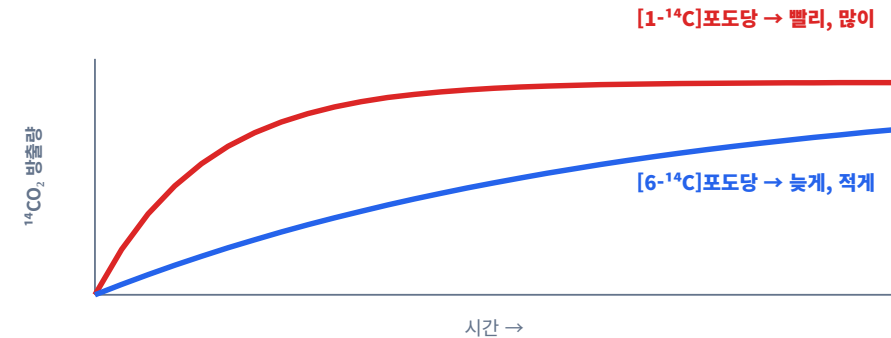
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

A C-1  
C-1

## 풀이

**핵심** 6-포스포글루콘산 탈수소효소가 떼어 내는  $\text{CO}_2$  = 포도당의 C-1 (산화된 C1의 카복실기).



**연결** 해당 + TCA로는 C-1·C-6이 같이, 훨씬 늦게 나온다 (TB 14-81).

**ORIGINAL · 원문**

In a tissue that metabolizes glucose via the pentose phosphate pathway, C-1 of glucose would be expected to end up principally in:

- A. carbon dioxide.
- B. glycogen.
- C. phosphoglycerate.
- D. pyruvate.
- E. ribulose 5-phosphate.

**번역**

PPP로 포도당을 대사하는 조직에서 포도당 C-1은 주로 어디로?

- A. 이산화탄소
- B. 글리코겐
- C. 포스포글리세르산
- D. 피루브산
- E. 리불로스 5-인산

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

- A carbon dioxide**  
CO<sub>2</sub>

**풀이**

**핵심** C1 → (G6PD 산화) 락톤 → 6-포스포글루콘산의 -COO<sup>-</sup> → (탈카복실화) **CO<sub>2</sub>**. 리불로스 5-인산은 C2-C6.

**연결** 바로 앞 기출(TB 14-45)과 같은 원리.

ORIGINAL · 원문

Rat liver metabolizes glucose by both glycolysis and the pentose phosphate pathway. Indicate glycolytic (G), pentose phosphate (P), both (G + P), or neither (0):  $\text{NAD}^+$  is involved;  $\text{CO}_2$  is liberated; phosphate esters are intermediates; glyceraldehyde 3-phosphate is an intermediate; fructose 6-phosphate is an intermediate.

번역

쥐 간은 해당과 PPP 모두로 포도당을 대사한다. 각 항목이 해당(G), PPP(P), 둘 다 (G+P), 둘 다 아님(0) 중 무엇인지:  $\text{NAD}^+$  관여 /  $\text{CO}_2$  방출 / 인산 에스터 중간체 / G3P 중간체 / F6P 중간체

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**$\text{NAD}^+$  / NADH** *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당

⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**F6P** *Fructose 6-Phosphate* 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

**G3P (GAP)** *Glyceraldehyde 3-Phosphate* 글리세르알데하이드 3-인산 — 수의 단계의 출발 물질

정답 · ANSWER

**EN** G; P; G + P; G; G (test bank key)

**KO**  $\text{NAD}^+ = \text{G} \cdot \text{CO}_2 = \text{P} \cdot \text{인산 에스터} = \text{G+P} \cdot \text{G3P} = \text{G} \cdot \text{F6P} = \text{G}$  (테스트뱅크 정답)

풀이

| 항목               | 정답    | 이유                        |
|------------------|-------|---------------------------|
| $\text{NAD}^+$   | G     | PPP는 $\text{NADP}^+$ 를 쓴다 |
| $\text{CO}_2$ 방출 | P     | 해당은 $\text{CO}_2$ 를 안 낸다  |
| 인산 에스터           | G + P | 둘 다 인산화된 당                |
| G3P              | G     | (해당의 핵심 중간체)              |
| F6P              | G     | (해당의 핵심 중간체)              |

**주의** PPP의 **비산화 단계**(트랜스케톨레이스·트랜스알돌레이스)에서도 G3P와 F6P가 생기므로 “G + P”도 맞다고 볼 수 있어. 교수님 채점 기준을 확인하자. 테스트뱅크는 산화 단계만 보고 G로 적은 것.

ORIGINAL · 원문

E. coli can grow with glucose as its only carbon source. How does it obtain ribose 5-phosphate (for ATP synthesis)? Show structures and indicate where cofactors participate.

번역

대장균은 포도당만으로 자랄 수 있다. ATP 합성에 필요한 리보스 5-인산은 어떻게 얻나? 보조인자가 관여하는 곳을 표시하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**PGI** Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② G6P ⇌ F6P

**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

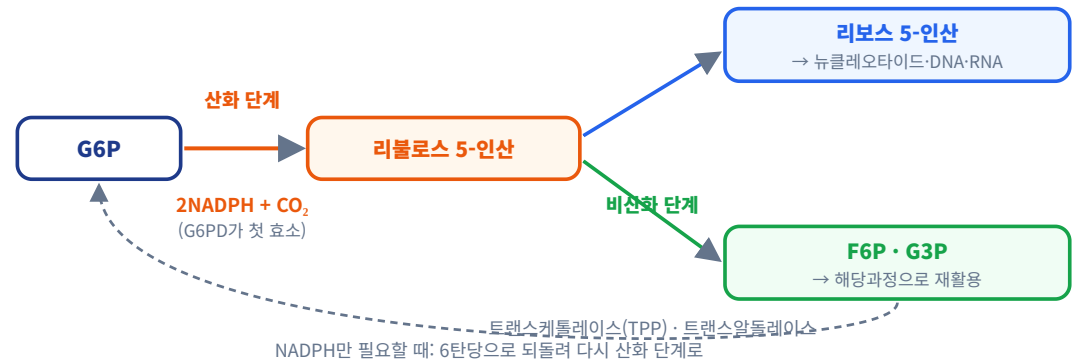
**R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

정답 · ANSWER

**EN** From the oxidative pentose phosphate pathway: glucose → G6P (ATP) → 6-phosphogluconolactone (G6PD, NADP<sup>+</sup>) → 6-phosphogluconate (lactonase) → ribulose 5-phosphate + CO<sub>2</sub> (6-phosphogluconate dehydrogenase, NADP<sup>+</sup>) → ribose 5-phosphate (isomerase).

**KO** PPP 산화 단계: 포도당 → G6P → (G6PD, NADP<sup>+</sup>) 락톤 → (락토네이스) 6-포스포글루콘산 → (탈수소효소, NADP<sup>+</sup>, -CO<sub>2</sub>) 리불로스 5-인산 → (이성질화효소) 리보스 5-인산

풀이



**핵심** NADPH가 두 번(G6PD, 6PG 탈수소효소), CO<sub>2</sub>가 한 번.

## ORIGINAL · 원문

An extract of adipose tissue can metabolize glucose to  $\text{CO}_2$ . When glucose labeled with  $^{14}\text{C}$  in either C-1 or C-6 was added,  $^{14}\text{CO}_2$  was released with the time courses shown (C-1 label released much faster than C-6). What is the major path of glucose oxidation? Explain.

## 번역

지방조직 추출물이 포도당을  $\text{CO}_2$ 로 대사한다. C-1 또는 C-6 표지 포도당을 넣었더니 C-1 표지에서  $^{14}\text{CO}_2$ 가 훨씬 빨리 나왔다(그래프). 주 산화 경로는? 이유는?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

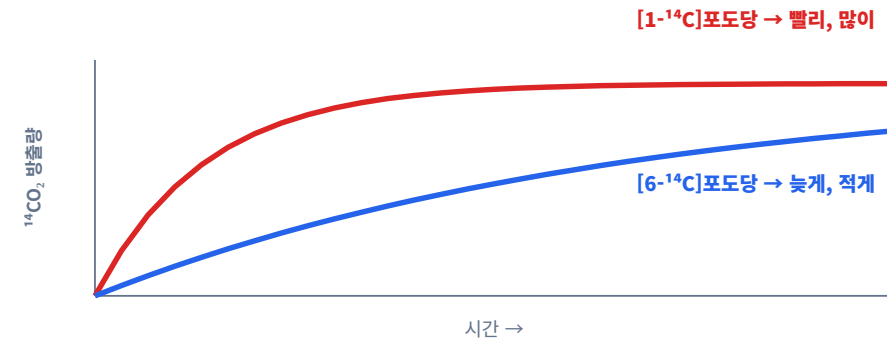
**G3P (GAP)** *Glyceraldehyde 3-Phosphate* 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질**PPP** *Pentose Phosphate Pathway* 오탄당 인산 경로 — **NADPH** + 리보스 5-인산 생산

## 정답 · ANSWER

**EN** Mainly the pentose phosphate pathway: it releases C-1 as  $\text{CO}_2$  early (6-phosphogluconate dehydrogenase). In glycolysis, C-1 and C-6 become equivalent in G3P and would be released together, later, via the citric acid cycle.

**KO** 주로 PPP. PPP는 C-1을 먼저  $\text{CO}_2$ 로 떼어 낸다. 해당이라면 C-1과 C-6이 G3P에서 같아져 TCA에서 함께, 늦게 나와야 한다.

## 풀이

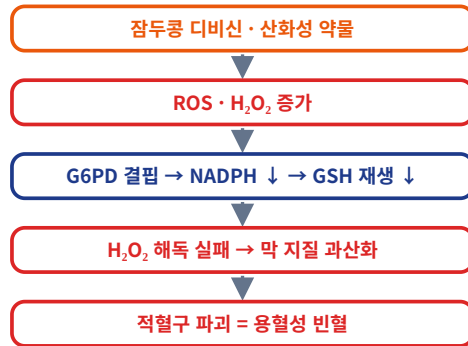


- 1 두 곡선이 겹치면 → 해당 + TCA ( $\text{C1} = \text{C6}$ ).
- 2 C-1이 훨씬 빠르면 → PPP가 C-1만 먼저 떼어 냄.

**핵심** 지방조직은 지방산 합성에 **NADPH**가 많이 필요 → PPP가 활발.

G6PD 결핍 = PPP의 문지기 효소가 약해 NADPH가 부족한 유전 질환(X 연관, 남성에 흔함). 평소엔 괜찮다가 산화 스트레스가 오면 적혈구가 터진다.

## 📌 파비즘의 기전 (슬라이드 51)



적혈구는 미토콘드리아가 없어 NADPH를 **PPP에서만** 얻는다 → 가장 취약.  
피타고라스가 제자들에게 잠두콩을 금했다는 이야기(슬라이드 49).

## 📌 왜 이 유전자가 남았을까? (슬라이드 52)

G6PD 결핍 적혈구는 산화 손상에 약한 **말라리아 원충**(*P. falciparum*)도 살기 어렵다 → **말라리아 저항성** (열대 아프리카인의 약 25%). 겸상적혈구와 같은 자연선택 논리.

**약학** **프리마퀸**(항말라리아제)·설향아마이드·다프손 등 산화성 약물은 G6PD 결핍자에게 용혈 → 투약 전 G6PD 검사!

## 📌 베르니케-코르사코프 증후군 (슬라이드 53)

**티아민(B<sub>1</sub>) 결핍**(과음 → 흡수 ↓) + **트랜스케톨레이스 변이**(TPP 친화도 ↓) → TPP 부족 → PPP 비산화 단계 ↓ → 기억 상실·혼란·부분 마비.

알코올 중독 환자에게는 포도당보다 **티아민을 먼저** 투여. TPP는 PDH·α-KG 탈수소효소에도 필요(16장).

**abc** 이 페이지의 약어 **NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

**PDH** Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)

**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

**GSH · GSSG** reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 제거

**ROS** Reactive Oxygen Species 활성산소종 — H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 등, 적혈구막 손상

## 문제

- (순서) 파비즘이 일어나는 순서로 나열하라: (가) NADPH ↓ (나) 디비신이 ROS 생성 (다) 적혈구막 지질 과산화 (라) GSH 재생 ↓ (마) 용혈
- (서술) G6PD 결핍 유전자가 열대 아프리카에 흔하게 남은 이유는?
- (단답) 베르니케-코르사코프 증후군의 원인 두 가지와, 알코올 중독 환자에게 포도당보다 먼저 줘야 하는 것은?
- (서술) FDG-PET으로 종양이 밝게 보이는 이유를 바르부르크 효과로 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

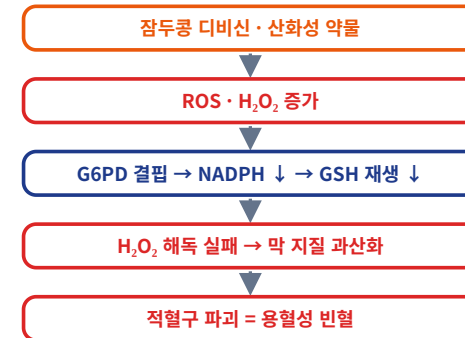
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소**GSH · GSSG** reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 제거**ROS** Reactive Oxygen Species 활성산소종 — H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 등, 적혈구막 손상**FDG-PET** Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 — 해당이 활발한 종양을 찾는 검사

## 정답

- (나) → (가) → (라) → (다) → (마)
- 말라리아 저항성 (원충이 산화 손상에 약함)
- 티아민(B<sub>1</sub>) 결핍 + 트랜스케톨레이스 변이(TPP 친화도 ↓) / 티아민
- 종양은 산소가 있어도 해당과정이 빠름 → FDG를 많이 흡수·인산화해 감함

## 해설



1. 디비신 → ROS·H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ↑ → (G6PD 결핍이라) NADPH ↓ → GSH ↓ → H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 해독 실패 → 막 지질 과산화 → 용혈.
2. 결핍 적혈구 안에서는 말라리아 원충(*P. falciparum*)이 산화 스트레스로 잘 못 자란다 → 말라리아 유행 지역에서 생존 이득 → 자연선택.
3. 4. FDG는 핵소키나아제로 FDG-6-인산이 된 뒤 다음 효소가 못 써서 세포에 갇힌다 → 포도당을 많이 먹는 세포일수록 신호가 강함.

**약학** 프리마퀸·설폰아마이드·다프손 → G6PD 결핍자 용혈 위험.

교수님 요약 슬라이드(해당과정·PPP)와 체크리스트를 숫자·효소 이름과 함께 정리했다.

① 해당과정

- 포도당 → 2 피루브산, 세포질, O<sub>2</sub> 불필요
- 준비 -2 ATP / 수익 +4 ATP, +2 NADH → **순 2 ATP + 2 NADH**
- 비가역 ①HK ③PFK-1 ⑩PK = 조절 지점
- 기질 수준 인산화 ⑦⑩ (1,3-BPG, PEP)
- ΔG° 전체 -85 kJ/mol
- 중간체 10개 모두 인산화

② 발효 · 당신생

- 발효 목적 = **NAD<sup>+</sup> 재생** (LDH / PDC(TPP)+ADH)
- 코리 회로: 근육 +2, 간 -6 → -4
- 우회 효소: **PC · PEPCK · FBPase-1 · G6Pase**
- 비용: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH
- 당원성 ○: 젖산·알라닌·글리세롤 / ×: 짝수 지방산, 류신·라이신

③ 오타당 인산 경로

- 산화: G6P → Ru5P + CO<sub>2</sub> + **2NADPH** (G6PD)
- 비산화: 오타당 6 ⇌ 육탄당 5 (TK·TPP, TA)
- 조절: **NADPH/NADP<sup>+</sup>** (NADPH가 G6PD 억제)
- G6PD 결핍 → 파비즘·용혈, 말라리아 저항
- 티아민 결핍 → 베르니케-코르사코프

1234 꼭 외울 숫자

해당 순수확  
**2 ATP**

+ 2 NADH

해당 ΔG°  
**-85**

kJ/mol

당신생 비용  
**6 ~P**

4 ATP + 2 GTP

코리 회로  
**-4 ATP**

한 바퀴

글리코겐 인산분해  
**3 ATP**

포도당 1개당

PPP  
**2 NADPH**

G6P 1개당

! 단골 함정

- 알돌라아제 ΔG° +23.8이어도 세포 속에선 진행
- ⑥은 산화(NAD<sup>+</sup>), ⑦⑩이 ATP
- 당신생 ≠ 해당과정 역반응 (우회 4개)
- OAA는 막 통과 × → 말산 셔틀
- G6Pase는 간·신장만 (근육 ×)
- NADH(이화) vs NADPH(동화·항산화)

이 페이지의 약어

**ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

**GTP · GDP** Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1~6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

**1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

**PFK-1** Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

**LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD<sup>+</sup> 재생

**PDC** Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO<sub>2</sub>

**ADH** Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올

**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B<sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케틀레이스·PDH)

**PC** Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

**PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO<sub>2</sub>

**FBPase-1** Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

**G6Pase** Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오타당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

**R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오타당 인산들

**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케틀레이스 · 트랜스알돌레이스 — C<sub>2</sub> · C<sub>3</sub> 조각을 옮기는 재배열 효소

**ΔG° · ΔG** (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

ABC

14장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

| 약어·기호                     | 영어 원래 이름                                 | 한글                    | 한 줄 뜻                          |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ATP · ADP                 | Adenosine Tri- / Diphosphate             | 아데노신 삼인산 · 이인산        | 에너지 화폐와 그 사용 후 형태              |
| GTP · GDP                 | Guanosine Tri- / Diphosphate             | 구아노신 삼인산 · 이인산        | PEPCK가 쓰는 에너지 화폐               |
| UTP · UDP                 | Uridine Tri- / Diphosphate               | 유리딘 삼인산 · 이인산         | 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)           |
| P <sub>i</sub>            | inorganic Phosphate                      | 무기 인산                 | HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |
| NAD <sup>+</sup> / NADH   | Nicotinamide Adenine Dinucleotide        | 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 | 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체          |
| NADP <sup>+</sup> / NADPH | NAD Phosphate                            | NAD 인산                | PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자           |
| G1P · G6P                 | Glucose 1- / 6-Phosphate                 | 포도당 1-·6-인산           | G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길         |
| F6P                       | Fructose 6-Phosphate                     | 과당 6-인산               | 해당 ② 산물                        |
| F1,6BP (FBP)              | Fructose 1,6-Bisphosphate                | 과당 1,6-이인산            | 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질              |
| F2,6BP                    | Fructose 2,6-Bisphosphate                | 과당 2,6-이인산            | PFK-1의 가장 강한 활성화제 (15장)        |
| DHAP                      | Dihydroxyacetone Phosphate               | 다이하이드록시아세톤 인산         | ④ 산물, TPI로 G3P가 됨              |
| G3P (GAP)                 | Glyceraldehyde 3-Phosphate               | 글리세르알데하이드 3-인산        | 수익 단계의 출발 물질                   |
| 1,3-BPG                   | 1,3-Bisphosphoglycerate                  | 1,3-이인산글리세르산          | 고에너지 아실인산 (-49.3)              |
| 3PG · 2PG                 | 3- / 2-Phosphoglycerate                  | 3-·2-포스포글리세르산         | 해당 ⑦⑧ 산물                       |
| PEP                       | Phosphoenolpyruvate                      | 포스포엔올피루브산             | 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)         |
| HK                        | Hexokinase                               | 헥소키나아제                | ① 포도당 → G6P (비가역)              |
| PGI                       | Phosphoglucose(hexose) Isomerase         | 포스포헥소스 이성질화효소         | ② G6P ⇌ F6P                    |
| PFK-1                     | Phosphofructokinase-1                    | 포스포프룩토키나아제-1          | ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소            |
| TPI                       | Triose Phosphate Isomerase               | 삼탄당 인산 이성질화효소         | ⑤ DHAP ⇌ G3P                   |
| GAPDH                     | Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase | G3P 탈수소효소             | ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)             |
| PGK                       | Phosphoglycerate Kinase                  | 포스포글리세르산 키나아제         | ⑦ 첫 ATP 생성                     |
| PK                        | Pyruvate Kinase                          | 피루브산 키나아제             | ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)       |
| LDH                       | Lactate Dehydrogenase                    | 젖산 탈수소효소              | 피루브산 ⇌ 젖산, NAD <sup>+</sup> 재생 |

ABC

14장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

| 약어·기호                | 영어 원래 이름                                        | 한글                  | 한 줄 뜻                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| PDC                  | Pyruvate Decarboxylase                          | 피루브산 탈카복실화효소        | 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO <sub>2</sub>       |
| ADH                  | Alcohol Dehydrogenase                           | 알코올 탈수소효소           | 아세트알데하이드 → 에탄올                              |
| TPP                  | Thiamine Pyrophosphate                          | 티아민 피로인산            | B <sub>1</sub> 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)       |
| PLP                  | Pyridoxal Phosphate                             | 피리독살 인산             | B <sub>6</sub> 조효소, 글리코겐 인산화효소에 결합          |
| GALT                 | Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase         | 갈락토스 1-인산 유리딜전이효소   | 결핍 → 고전적 갈락토스혈증                             |
| PC                   | Pyruvate Carboxylase                            | 피루브산 카복실화효소         | 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)                  |
| PEPCK                | PEP Carboxykinase                               | PEP 카복시키나아제         | OAA + GTP → PEP + CO <sub>2</sub>           |
| OAA                  | Oxaloacetate                                    | 옥살로아세트산             | 막 통과 × → 말산 형태로 이동                          |
| FBPase-1             | Fructose 1,6-Bisphosphatase 1                   | 과당 1,6-이인산가수분해효소    | PFK-1 우회 (당신생)                              |
| G6Pase               | Glucose 6-Phosphatase                           | 포도당 6-인산가수분해효소      | 마지막 우회, 간·신장 소포체에만                          |
| ER                   | Endoplasmic Reticulum                           | 소포체                 | G6Pase가 있는 곳                                |
| Acetyl-CoA           | Acetyl Coenzyme A                               | 아세틸 조효소 A           | 포도당이 될 수 없는 C2 조각                           |
| TCA                  | Tricarboxylic Acid cycle                        | 시트르산 회로 (크렘스 회로)    | 아세틸-CoA를 CO <sub>2</sub> 로 (16장)            |
| PDH                  | Pyruvate Dehydrogenase                          | 피루브산 탈수소효소          | 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)                        |
| PPP                  | Pentose Phosphate Pathway                       | 오탄당 인산 경로           | NADPH + 리보스 5-인산 생산                         |
| G6PD                 | Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase               | G6P 탈수소효소           | PPP 첫 효소, NADPH가 억제                         |
| R5P · Ru5P · Xu5P    | Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate        | 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 | PPP의 오탄당 인산들                                |
| TK · TA              | Transketolase · Transaldolase                   | 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 | C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소                      |
| GSH · GSSG           | reduced / oxidized Glutathione                  | 환원형 · 산화형 글루타싸이온    | NADPH로 재생, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 제거 |
| ROS                  | Reactive Oxygen Species                         | 활성산소종               | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 등, 적혈구막 손상    |
| GPX4                 | Glutathione Peroxidase 4                        | 글루타싸이온 과산화효소 4      | 지질 과산화물 제거, 막으면 페롭토시스                       |
| FDG-PET              | Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography | 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 | 해당이 활발한 종양을 찾는 검사                           |
| ΔG <sup>o</sup> · ΔG | (standard) free-energy change                   | (표준) 자유에너지 변화       | 방향 판단 (13장)                                 |